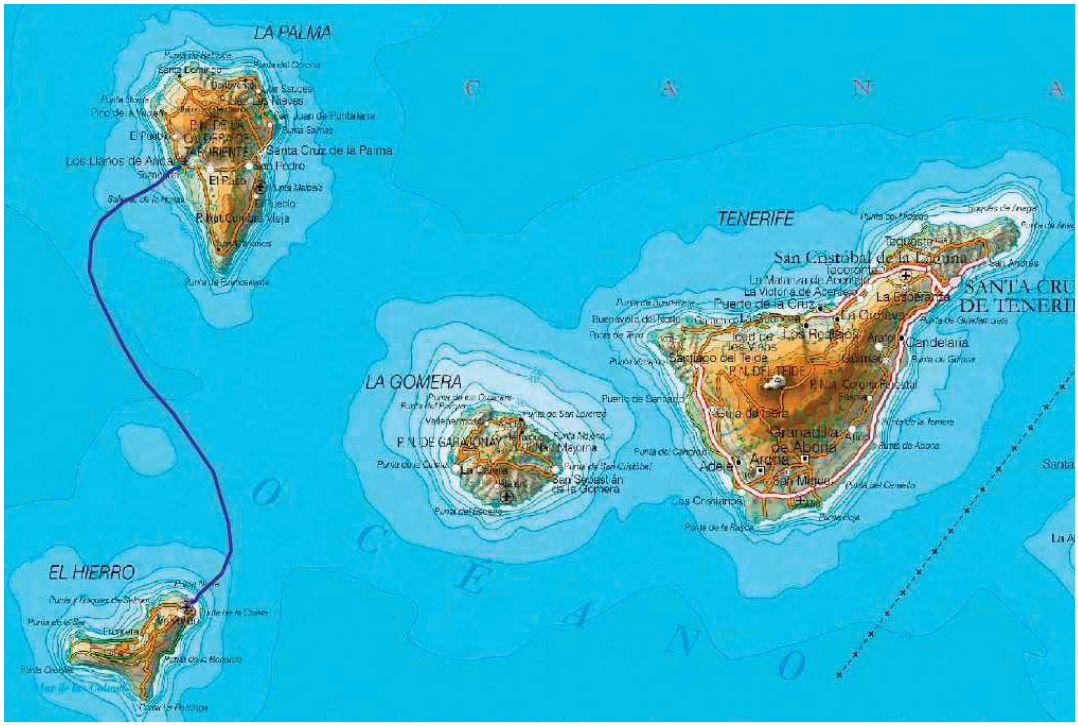
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR EL SISTEMA DE CABLE SUBMARINO DE TELECOMUNICACIONES "HIPA" ENTRE LAS ISLAS DE EL HIERRO Y LA PALMA.



Sept. 2026_Ed.v4

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Hoja de Control					
Documento	*Solicitud de Ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre por el Sistema de Cable Submarino de Telecomunicaciones HIPA en las Islas de El Hierro y La Palma.*				
Autor: *ECOCONSULT AZUL*	*Verificado:* *CBC*		*Aprobado:* *AZT*		
Control de Cambios	*Borrador*	*Entrega inicial*	*Puerto Tazacorte*	*Headwalls*	*DG Costas*
Edición	*01-12-2025*	*26-01-2026*	*26-08-2026*	*14-09-2026*	*17-09-2026*
Versión	*v0*	*v.1*	*v.2*	*v.3*	*v.4*

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y PRESUPUESTO

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

ÍNDICE

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y PRESUPUESTO **3**

1. ANTECEDENTES **6**
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIPA **7**
2.1. SISTEMA HIPA (HIERRO-PALMA) *10*
2.1.1. SEGMENTO S.HP.01 BMH TAM-BMH TAZ *12*
2.2. EL CONTRATISTA PRINCIPAL *13*
3. OBJETO DEL PROYECTO **17**
4. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE -DPM-T **19**
4.1. OCUPACIÓN DEL DPM-T POR EL SISTEMA HIPA *23*
4.1.1. ATERRIZAJE EL HIERRO NORTE _ TAMADUSTE. *23*
4.1.2. ATERRIZAJE LA PALMA OESTE_ TAZACORTE *25*
5. PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO **27**
5.1. CONDICIONES DE DISEÑO *28*
5.1.1. SONDEO PREVIO-INVESTIGACION. *29*
5.1.2. OPERACIÓN DE ATERRIZAJE DEL CABLE EN PLAYA (SHORE END) *30*
5.1.3. PROTECCIÓN TERRESTRE DEL CABLE *34*
5.1.4. PROTECCIÓN MARINA DEL CABLE EN AGUAS SUPERFICIALES *36*
5.1.5. OPERACIÓN DE TENDIDO MEDIANTE SURFACE LAYING *38*
5.2. CONDICIONANTES DEL TRAZADO *41*
5.2.1. CONDICIONANTES AMBIENTALES *42*
5.2.2. ANÁLISIS DE ATERRIZAJES PROPUESTOS *46*
6. CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA **50**
7. ANÁLISIS DE RIESGOS DETECTADOS **53**
7.1. CRUCES DE CABLES Y TUBERÍAS EXISTENTES *54*
7.2. ZONAS DE FAUNA MARINA *55*
7.2.1. ATERRIZAJE EN TAZACORTE. PLAYA DE LOS TARAJALES *55*
7.2.2. ATERRIZAJE EHN. TAMADUSTE *56*
7.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS *59*
7.3.1. ATERRIZAJE LPO. PLAYA LOS TARAJALES *59*
7.3.2. ATERRIZAJE EHN. TAMADUSTE *59*
7.4. ZONAS DE FONDEO Y TRÁFICO MARÍTIMO *60*
7.5. ARQUEOLOGÍA SUBMARINA *60*
8. INCIDENCIA AMBIENTAL **61**
8.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO *61*
8.2. ESPACIOS NATURALES *63*

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

9. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO MARINO 64

9.1. CLIMA MARÍTIMO 64

9.2. BATIMETRÍA 66

9.3. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO MARINO Y GEOLOGÍA SUPERFICIAL 70

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 73

11. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISTALACIÓN VIGENTE 75

11.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE DPM-T A OCUPAR 75

11.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DEL DPM-T 75

11.3. DECLARACION EXPRESA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 75

12. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 76

12.1. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 78

13. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 79

14. CONCLUSIÓN 80

ANEXO TÉCNICO: DEFINICIÓN CONTRUCTIVA PARA LA TRANSICIÓN MAR-TIERRA DEL CABLE SUBMARINO 81

DOCUMENTO Nº2: PLANOS SISTEMA HIPA 114

AN1.1. PLANOS. HIPA_ ATERRIZAJE EHN. TAMADUSTE

AN1.2. PLANOS. HIPA_ ATERRIZAJE LPO. TAZACORTE

DOCUMENTO Nº3: ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL 147

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO BIONÓMICO 163

AN 3.1. ESTUDIO BIONÓMICO EN LA ISLA DE EL HIERRO EN TAMADUSTE

AN 3.2. ESTUDIO BIONÓMICO EN LA ISLA DE LA PALMA EN TAZACORTE

DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 215

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

1. ANTECEDENTES

El presente documento forma parte del expediente de solicitud de concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre que **TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.** en adelante **TELEFONICA**, presenta ante la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario, para el "Proyecto de Sistema de Cable Submarino de Telecomunicaciones por Fibra Óptica **El Hierro-La Palma** en adelante **"HIPA"** en aguas territoriales españolas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El procedimiento para la concesión de ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre es el recogido inicialmente en la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, posteriormente actualizada mediante la Ley 2/2013, de 2 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 876/2 14, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, con sus diversas actualizaciones.

El expediente técnico completo, de acuerdo con el cumplimiento de la legislación mencionada, estará formado fundamentalmente por los siguientes documentos de acuerdo con los artículos 42 y 44 de la Ley de Costas:

1. Proyecto Básico
2. Estudio económico financiero
3. Evaluación de efectos sobre la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre.
4. Evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada
5. Estudio básico de la dinámica litoral
6. Estudio de los efectos del proyecto sobre otros Objetivos de Política Económica y Social y sobre el Medio Ambiente.

La actuación tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para ocupar privativamente bienes del dominio público marítimo-terrestre con obras e instalaciones no desmontables del Sistema Submarino de Telecomunicaciones HIPA. En concreto, el trazado íntegro del segmento El Hierro-La Palma **por la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en aguas territoriales de Canarias y que constituyen el objeto de la presente solicitud de ocupación,** que, por su naturaleza y finalidad, requiere un plazo de ocupación superior a un año.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIPA

El Ministerio de Defensa de España promueve del proyecto de este sistema de cable submarino de telecomunicaciones entre las islas de El Hierro y La Palma, HIPA. Una infraestructura de fibra óptica que garantice la interconexión requerida por las Fuerzas Armadas, de manera que la información de la cartera de Defensa pueda llegar rápidamente a todos los usuarios del ministerio.

Esta actuación, cuyo concurso fue adjudicado a Telefónica, forma parte de la estrategia de la I3D (Infraestructura Integral de Información para la Defensa), una red tecnológica de carácter estratégico desplegada por el Ministerio de Defensa español que se comenzó a implantar en el año 2023.

La infraestructura está diseñada para proporcionar servicios de comunicación y tecnología para el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas. Es decir, la I3D proporciona una red para cumplir con los servicios específicos de la defensa y seguridad nacional.

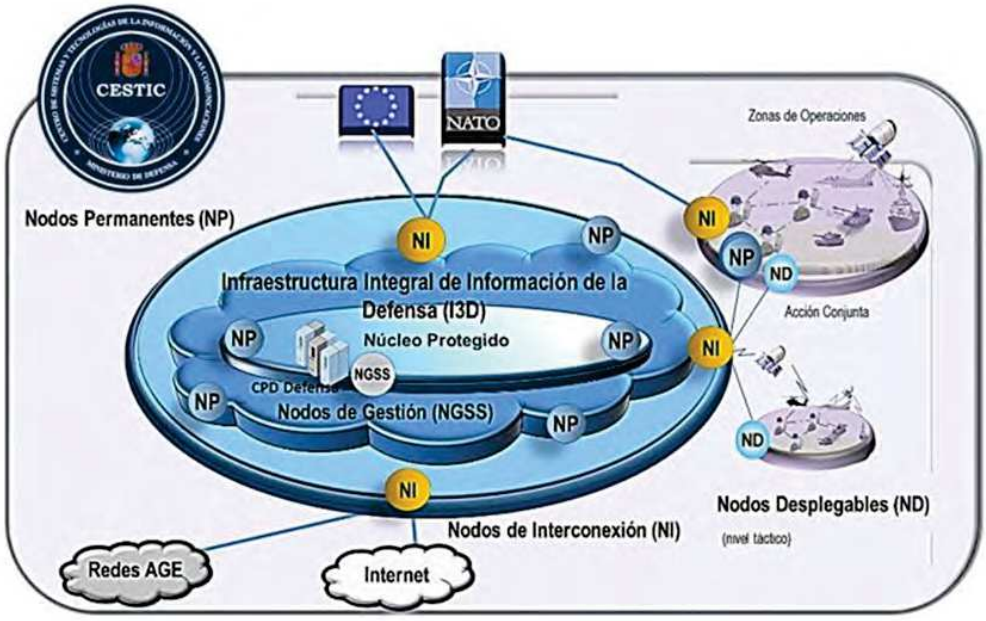


Figura nº 1: Operativa de la I3D (Infraestructura Integral de Información para la Defensa), de la que formará parte el Sistema HIPA

Esta red ha sido construida con una infraestructura óptica organizada en anillos, ya presente en la Península Ibérica, las Islas Baleares, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Islas

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Canarias. En el caso de estas últimas, se extenderán con este contrato formalizado por el Ministerio de Defensa con Telefónica a las islas de La Palma y El Hierro.

La disposición de fibra óptica conectará los emplazamientos militares de las islas de El Hierro y La Palma desde Tenerife. En el caso de La Palma, estos emplazamientos serán el acuartelamiento “El Fuerte” y la Ayudantía Naval de Santa Cruz de La Palma.

Para su ejecución, el proyecto cuenta con los fondos del programa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

El apoyo a través de dichos fondos ha sido fundamental para adaptar las características del despliegue del cable submarino a los estándares europeos de seguridad y de política de autonomía estratégica, todo ello con un mínimo impacto ambiental.

Para la consecución de estos objetivos TELEFONICA tiene previsto el despliegue simultáneo de dos nuevos sistemas de cable submarino denominados HIPA y PENCAN-X que realizan las siguientes conexiones:

- HIPA: conexión El Hierro-La Palma a lo largo de 112,72 km.
- PENCAN-X: Conexión Cádiz-Gran Canaria (1.469,07 km)

En la actualidad TELEFONICA ya cuenta con una amplia red de sistemas de cables submarinos que permiten ofrecer conectividad con la máxima garantía de calidad, conectando España con Europa y el continente americano.

Adicionalmente ofrece acceso a una extensa red terrestre con infraestructuras propias con las que proporciona el servicio a los operadores de telefonía y datos, actuando como operador de comunicaciones submarinas.

En cuanto a la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) es la red privada, segura y resiliente del Ministerio de Defensa de España, diseñada para garantizar comunicaciones de alta disponibilidad y servicios CIS/TIC (sistemas de información). Actuando como columna vertebral digital, la I3D impulsa la transformación tecnológica y la ciberseguridad, alcanzando su capacidad operativa final a finales de 2024.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

- Objetivo y Capacidades: La I3D busca proveer un entorno seguro para los servicios de defensa y seguridad nacional, incluyendo la gestión de información confidencial y el apoyo a operaciones desplegadas, unidades terrestres y buques.
- Gestión: El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIS) es el encargado de la operación, mantenimiento y evolución de esta infraestructura.
- Seguridad: Cuenta con el Centro de Operaciones de Seguridad de la I3D (COSI3D), que protege los activos de información mediante ciberseguridad y análisis de riesgos.
- Evolución: Incluye el "rehosting" de servicios desde plataformas locales a la nube privada de la I3D para mejorar la eficiencia y el acceso remoto.

La I3D forma parte fundamental del proceso de transformación digital del Ministerio de Defensa, integrando tecnologías avanzadas de ciberseguridad.



Figura nº 2: Segmento S.HP.01 del Sistema HIPA

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

La configuración de sistemas redundantes es especialmente necesaria en localizaciones como el Archipiélago Canario que, por su carácter geoestratégico, necesita dotarse de sistemas que garanticen el mantenimiento de las comunicaciones incluso en situaciones críticas.

2.1. SISTEMA HIPA (HIERRO-PALMA)

El presente proyecto contempla la ejecución del Sistema de Cable de Fibra Óptica "HIPA" descrito, que conectará mediante cable submarino las Islas de El Hierro y La Palma.

En su recorrido, el cable transcurre tanto por aguas territoriales como por aguas de la zona contigua de España (ZCE) frente a las costas canarias. El trazado definido entre El Hierro y La Palma tiene previsto los siguientes aterrizajes:

- El Hierro: Tamaduste. (Valverde).
- La Palma: Tazacorte (junto al Puerto).

El **Sistema HIPA** se despliega por aguas canarias a través del segmento denominado **S.HP.S01** desde el norte de El Hierro rumbo SE-NO hasta el oeste de La Palma. Próximo a las aguas territoriales de ésta última, modifica su rumbo al este para conectar con el BMH en el frente costero de Tazacorte a lo largo de una de ruta aproximada de 112,17 km.

El trazado incluye los puntos de origen y destino en las localidades de Tamaduste (EH) y Tazacorte (LP) respectivamente. En su recorrido, el cable submarino transcurre íntegramente por aguas territoriales (12mn) y de la zona contigua de España ZCE (24mn) entre las islas de El Hierro y La Palma.

A continuación, se define el segmento del SISTEMA HIPA objeto del presente proyecto, indicando tanto su denominación técnica como el origen y final de su trazado, que permiten su identificación a lo largo del proyecto.

SEGMENTO	DENOMINACION	DESCRIPCIÓN
SISTEMA HIPA		
S.HP.S01	BMH TAM – BMH TAZ	Arqueta BMH El Hierro norte -Tamaduste a Arqueta BMH La Palma oeste-Tazacorte.

Tabla nº1: Denominación de segmento del sistema HIPA.

Abreviaturas

*BMH: Beach Manhole (Arqueta de amarre)

*TAM: Tamaduste

*TAZ: Tazacorte

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

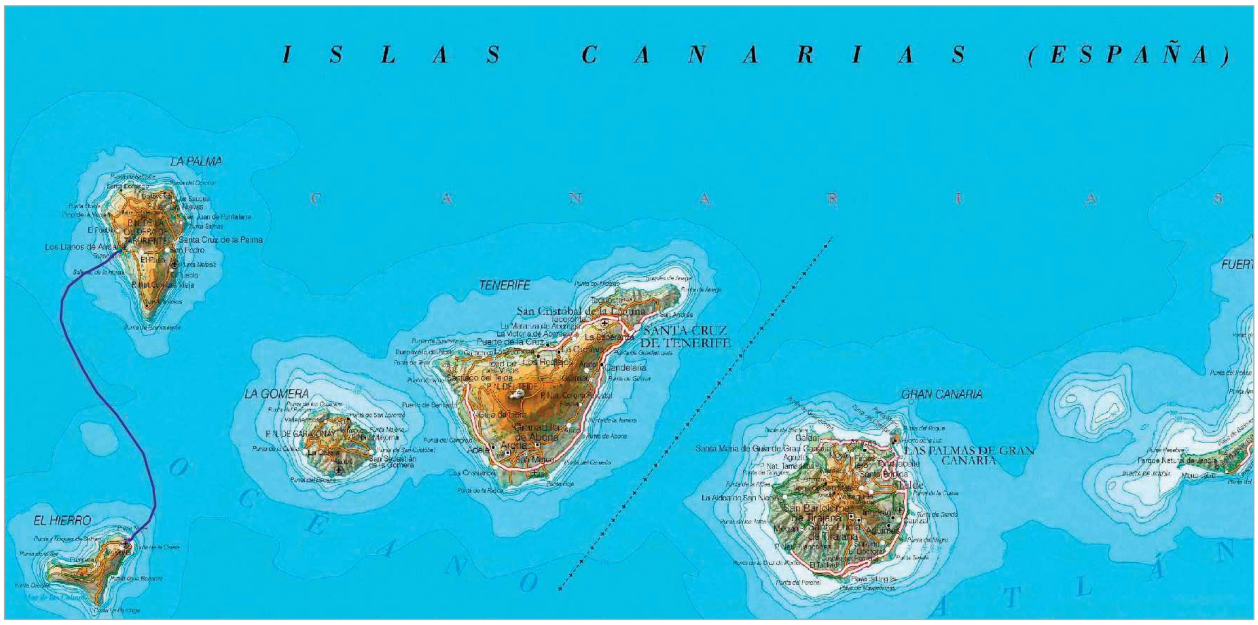


Figura nº3: Encuadre geográfico del Sistema HIPA

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

En su recorrido sur-norte entre ambas islas, el cable submarino abandona aguas territoriales de El Hierro y transita por un tramo de aguas de la zona contigua de España (ZCE) dentro de las 24 millas náuticas hasta volver a entrar en las aguas territoriales de La Palma.

En la ZCE, el cable es tendido sobre el fondo marino a una profundidad comprendida entre 2.500 y 3.500 metros, de forma que no se comprometan los recursos marinos ni se afecten las actividades pesqueras que habitualmente se desarrollan en la zona.

2.1.1.SEGMENTO S.HP.01 BMH TAM-BMH TAZ

El **Segmento S.HP.S01_BMH TAM – BMH TAZ** que conforma el Sistema HIPA se despliega íntegramente tanto por aguas territoriales españolas como por la zona contigua entre ambas islas. Desde el norte de El Hierro en la localidad de Tamaduste (Valverde), el trazado adopta inicialmente rumbo este para girar al noroeste una vez rebasado el norte de la isla.

Manteniendo dicho rumbo sale de aguas territoriales tras recorrer 27,108 km y transita por aguas de la ZCE a lo largo de 60,257 km hasta acercarse y entrar en las aguas territoriales de La Palma donde vuelve a adoptar rumbo este hasta su llegada al municipio de Tazacorte al oeste de la isla tras recorrer 24,806 km.

En total su trazado recorre por aguas territoriales y de la zona contigua una distancia de 112,172 km. Las profundidades máximas se localizan en el tránsito por aguas de la ZCE, donde se llegan a superar los 3.400 m.

La máxima pendiente del trazado se sitúa en el tránsito por aguas territoriales de El Hierro entre las batimétricas -70 y -350 m donde se localiza un gradiente elevado de hasta el 13 % a lo largo de tan solo 1 km. También se localizan pendientes superiores al 7% sobre la batimétrica -300 en aguas territoriales de La Palma a lo largo de unos 800 m. El resto del trazado la pendiente media está comprendida entre el 3 y el 4 %.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

2.2. EL CONTRATISTA PRINCIPAL

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS (ASN) ha sido la empresa seleccionada por TELEFONICA para la construcción del sistema de cable submarino HIPA. ASN desarrolla el proyecto de la red de cable submarino junto a la empresa especializada italiana ELETTRA y serán además responsables de las actividades de fabricación, instalación y puesta en servicio del **Sistema HIPA** ejerciendo de contratista principal de las obras de instalación.

ASN es una de las empresas tecnológicas con más amplia experiencia internacional en este sector, y dispone de numerosos proyectos realizados de cables submarinos de telecomunicaciones de características similares, que en la actualidad están operando en todo el mundo.

En la tabla y el gráfico recogidos a continuación, se resumen algunos de los proyectos más destacados de ASN en el sector de las instalaciones submarinas de telecomunicaciones, como demostración de la amplia solvencia técnica con la que cuenta esta organización.

Sistema	***Longitud (km)***
WACS	14.000
EIG	15.000
SEA-ME-WE 3	18.624
Candalta	104
Atlantis 2	13.056
Northstar	3.227
UK-Germany 6	556
Americas 2	8.315
MAC-1	7.485
Japan-US	11.719
BS FOCS	1.198
SAT-3/WASC	14.110
SAC	15.689

Tabla 2: Relación de los principales cables submarinos ejecutados por ASN

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

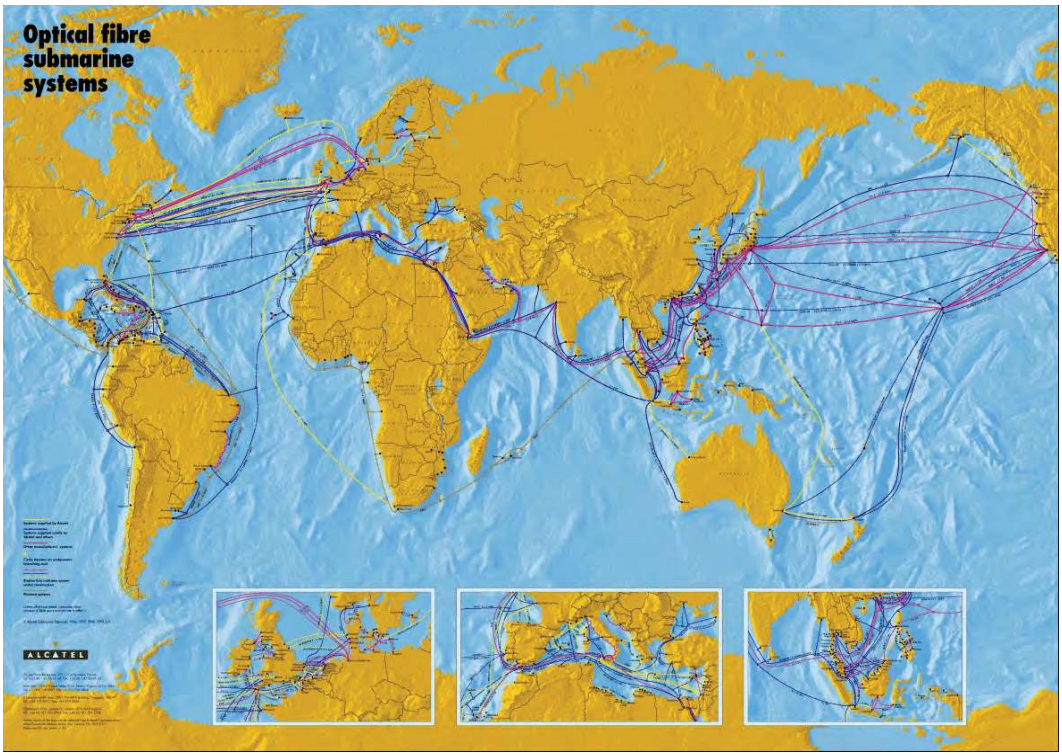


Figura 3: Red global de cables submarinos realizados por ASN

ASN también ha encargado a ELETTRA los trabajos de reconocimientos previos y sondeo del fondo marino a lo largo del trazado denominado SURVEY para el diseño e ingeniería de la ruta del cable.

ELETTRA es una empresa italiana con más de 50 años de experiencia en el despliegue de infraestructuras de cableado submarino. Realiza desde el año 1996 campañas de instalación “Inshore” y “Offshore”, así como mantenimiento de más de 73.000 km de cables submarinos en el Mar del Norte. Mar Mediterráneo y Océanos Índico y Pacífico.

Las operaciones de inspección y sondeo a lo largo del segmento **S.HP.S01** se llevaron a cabo por el buque CS URBANO MONTI, de la empresa especialista GEOTEAM, en el mes de agosto de 2025.

Toda la información, incluyendo la ruta precisa y la metodología de instalación ha sido sujeta a modificaciones durante el proceso de estudios previos y de desarrollo del proyecto aprobadas previamente por ASN. Los datos se han definido principalmente en dos etapas:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

- El Estudio de la Ruta del Cable (CRS), que ha insistido en una revisión detallada de todos los factores que pudieran afectar al trazado del cable, incluyendo aspectos físicos, medioambientales, normativos y socioeconómicos.
- El Estudio Marino (SR). Se han realizado estudios de campo detallados de las secciones litorales y de mar abierto ("inshore" y "offshore"). Los datos batimétricos y de geotecnia y geofísica marina son recogidos y analizados para definir con precisión la ruta óptima de instalación del cable teniendo en cuenta los aspectos citados anteriormente.

Para el diseño de la ruta se ha utilizado, en ambas etapas, un software específico y especializado, que sirve para la definición estratégica de trazados de cables submarinos de telecomunicaciones. Como asistencia al programa, el contratista principal ASN, ha empleado además las siguientes bases de datos externas:

- Bases de datos de cables de Global Marine Systems Ltd. (GMSL).
- EMODnet bathymetry and data. Comisión Europea
- UKHO Admiralty maps.
- Bases de datos de Alcatel Submarine Networks.

Inshore Survey

El reconocimiento entre la costa y las aguas poco profundas es realizado con la embarcación ORION. Para la ejecución de los trabajos in situ se emplea un equipo de reconocimiento formado por cinco buzos profesionales, una lancha y un equipo de lanza de aire.

El reconocimiento se desarrolla a lo largo de la ruta seleccionada mediante boyas y cuerda marcada en intervalos de 25 m, georeferenciando el fondo marino cada 50 m. Las operaciones incluyen el estudio del espesor de sedimentos del fondo y la medición de la profundidad.

Offshore Survey

Se ha realizado un reconocimiento batimétrico y geofísico a lo largo de la ruta del cable. Los principales objetivos de la campaña offshore son:

- Investigación de la batimetría, características del fondo marino y geología superficial a lo largo de la ruta seleccionada.
- Recogida y análisis de muestras del fondo marino para determinar las propiedades geotécnicas de la superficie del fondo y confirmación de los datos recogidos por sonar.
- Identificación de cualquier cable o instalación a lo largo del área del corredor.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==



Figura 4: MPSV Multipurpose Supply Vessel URBANO MONTI

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

3. OBJETO DEL PROYECTO

El segmento del Sistema HIPA que transcurre por la zona de aguas de Dominio Público Marítimo-Terrestre de las Islas de El Hierro y La Palma constituyen el objeto de la presente solicitud de ocupación.

El Ministerio de Defensa de España promueve este sistema de cable submarino de telecomunicaciones, HIPA. Una infraestructura de fibra óptica que garantice la interconexión requerida por las Fuerzas Armadas.

Esta actuación, cuyo concurso fue adjudicado a Telefónica, forma parte de la estrategia de la I3D (Infraestructura Integral de Información para la Defensa), una red tecnológica de carácter estratégico desplegada por el Ministerio de Defensa español que se comenzó a implantar en el año 2023.

La infraestructura está diseñada para proporcionar servicios de comunicación y tecnología para el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas. Es decir, la I3D proporciona una red para cumplir con los servicios específicos de la defensa y seguridad nacional.

La disposición de fibra óptica conectará los emplazamientos militares de las islas de El Hierro y La Palma desde Tenerife. En el caso de La Palma, estos emplazamientos serán el acuartelamiento “El Fuerte” y la Ayudantía Naval de Santa Cruz de La Palma.

Para su ejecución, el proyecto cuenta con los fondos del programa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

El apoyo a través de dichos fondos ha sido fundamental para adaptar las características del despliegue del cable submarino a los estándares europeos de seguridad y de política de autonomía estratégica, todo ello con un mínimo impacto ambiental.

Por las consideraciones expuestas, se plantea desarrollar el presente Sistema HIPA cuyo objeto final es la construcción, tendido y puesta en funcionamiento de un sistema de cable submarino de telecomunicaciones por fibra óptica entre las islas más occidentales del archipiélago canario.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Se presenta a continuación la descripción de los tramos del Sistema HIPA que transcurren por aguas españolas. La longitud de ruta estimada de cada segmento en los límites del DPM-T es la siguiente:

SISTEMA		**HIPA**	**L (m)**	**Ruta (KM) desde BMH**	
Tramo_Segmento		**Límites (sentido EH-LP)**	**DPMT / ZCE**	**P.K. e**	**P.K.s**
HIPA_EH	S_HP. S01	**DPM-T EH_Tamaduste** **12MN_ EH_salida**	27.108,48	0,023	27,131
		ZCE	60.257,69	27,131	87,389
HIPA_LP	S_HP. S01	**12MN_ LP_entrada** **DPM-T LP Tazacorte**	24.806,32	87,389	112,195

Tabla nº3: Límites marítimos de segmento del Sistema HIPA

*DMP-T; Dominio Público Marítimo-Terrestre

*EH: El Hierro

*LP: La Palma

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

4. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE -DPM-T

La finalidad del presente expediente es la solicitud de concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre del segmento del sistema de cable submarino de telecomunicaciones HIPA en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Durante la tramitación de los permisos y autorizaciones para la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema, se ha contactado con todas las administraciones y organismos que pueden tener implicación o responsabilidad administrativa sobre diferentes aspectos del mismo.

El órgano sustantivo de la tramitación corresponde al Servicio de las islas Occidentales de la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno de Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El sistema HIPA conecta el norte de El Hierro (EHN) desde la localidad de Tamaduste perteneciente al municipio de Valverde con el oeste de la isla de La Palma en el municipio de Tazacorte.

Su trazado recorre el DPM-T de ambas islas en aguas competencia de la Dirección General de Costas de Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se despliega mediante el segmento denominado S.HP.S01 dentro de los límites de aguas territoriales (12mn) como de la ZCE (24 mn), sin superar en ningún caso éste último límite.

Las coordenadas UTM ETRS89 H28 exactas de tránsito del cable del Sistema HIPA en el DPM-T de las aguas de El Hierro y La Palma por tramo son:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

SISTEMA HIPA			UTM ETRS89 H28		LAT/ LONG ETRS89		L (m)	L (m)	Ruta (KM) desde BMH	
Tramo_Segmento		Límites (sentido CA-GC)	X	Y	LAT N	LONG W	DPMT/ZCE	BMH-DPMT	P.K. i	P.K.f
HIPA_EH	S_HP.S01_H28	**DPM-T EH Tamaduste**	214917.86	3081226.24	27,82542077	17,89410772	27.108,48	22,77	0,023	27,131
		12MN_ EH_salida	220467.59	3104649.22	28,03777749	17,84335136				
		ZCE					60.257,69		27,131	87,389
HIPA_LP	S_HP.S01_H28	**12MN_ LP_entrada**	193772.78	3156963.84	28,50342897	18,12832811	24.806,32	0,00	87,389	112,195
		DPM-T LP Tazacorte	212219.06	3172504.44	28,64772736	17,94399815				

Tabla nº4: Límites de tramos HIPA en DPM-T / ZCE

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

La distancia recorrida por el cable del sistema HIPA en aguas del DPM-T es de **51.914,80 m** de los que 27.108,48 m corresponden a El Hierro y 24.806,32 m corresponden a La Palma.

Considerando una servidumbre de 50 cm a cada lado del cable submarino y la arqueta de amarre en la localidad de Tazacorte dentro de los límites del DPM-T, la superficie total objeto de concesión es de 51.920,31 m². Se adjunta cartografía detallada en el Documento Planos del presente documento.

Distancia recorrida DPM-T (m)	Servidumbre DPM-T	Superficie total ocupación
SISTEMA HIPA		
51.914,80	**1 m²/ml cable**	**51.914,80 m²**
Arqueta de amarre BMH en DPTM Tazacorte		
	2,90*1,90*2,50 m	**5,51 m²**
TOTAL		**51.920,31 m²**

Tabla nº5: Superficie de ocupación del DPM-T por el Sistema HIPA

Durante las distintas fases del proyecto será necesaria la ocupación de una franja en zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre, estableciéndose ciertas restricciones sobre los usos de éstas. Durante las fases de construcción y explotación se requieren las siguientes ocupaciones:

- **Fase de construcción (instalación)**

En la fase previa al tendido del cable y durante el mismo, será necesaria la ocupación temporal de una franja de unos 20 m de anchura de la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre para la operación de los equipos de instalación del cable, mientras el barco cablero se despliega en el mar.

- **Fase de explotación**

En la fase de explotación del sistema de telecomunicaciones es necesaria la **ocupación de manera permanente de una franja de unos cuantos centímetros, (que se extienden administrativamente a un metro de ancho)**, repartida a ambos lados del eje del cable, donde se establecen ciertas restricciones en los usos de la misma, con la finalidad de evitar que se desarrollen sobre ellas actividades que pudieran resultar perjudiciales o peligrosas para el correcto funcionamiento del cable submarino.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

No obstante, el cable será enterrado hasta la cota batimétrica -12 m y/o protegido mediante tubería articulada (medias cañas) en el tramo comprendido entre la playa y las aguas someras en función de los condicionantes existentes, por lo que en teoría no sería necesario aplicar restricciones de usos pesqueros, aunque no se prevé pesca alguna en las zonas de La Palma ni El Hierro.

En el amarre de La Palma, la aproximación a la playa, el recorrido a través de ésta y la arqueta o BMH (de dimensiones 2,90x1,90x2,50) m se encuentran dentro del dominio público portuario del Puerto de Tazacorte, que constituye una infraestructura de Puertos Canarios por lo que su superficie afectada no es objeto de ocupación del DPM-T, sino que se solicitará mediante un procedimiento paralelo al Gobierno de Canarias.

Las grandes profundidades a las que discurre el trazado de forma general y en particular en aguas canarias debido a las elevadas pendientes de su plataforma, minimizará las afecciones potenciales por fondeo de embarcaciones o por pesca de bajura.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

4.1. OCUPACIÓN DEL DPM-T POR EL SISTEMA HIPA

4.1.1.ATERRIZAJE EL HIERRO NORTE _ TAMADUSTE.

El punto de llegada del sistema HIPA a la costa norte de la isla de El Hierro se sitúa en la localidad de Tamaduste, perteneciente al municipio de Valverde. El cable aterriza al este de la localidad en la zona litoral situada entre la ribera del mar y el límite de la zona urbana al final de la calle El Picacho. Posteriormente transita a través del pasaje existente en la confluencia de las Calles El Picacho y El Candil hasta la arqueta BMH. Se trata de una zona urbana con viviendas unifamiliares y equipamiento de infraestructuras y deportivo.

Aproximadamente mes y medio antes del comienzo de las operaciones marinas se construirá en la playa un headwall, con su canalización hasta la arqueta BMH (esta última fuera de DPM-T y ZSP), los tres elementos bajo rasante. La canalización consistirá en DOS tubos de PVC110 embutidos en un cubo de hormigón. La zanja con el cubo de hormigón se recubrirá con el mismo material extraído durante su excavación (bolos y grava de la propia playa), de modo que el aspecto de la playa al terminar la obra sea el mismo que antes de comenzar. Las principales características constructivas de la obra son:

- Los materiales utilizados serán: PVC para los conductos, hormigón para el cubo y el headwall (también para la BMH, aunque está fuera de DPM-T y ZSP), y grava y bolos de la misma playa como relleno de la zanja.
- Las dimensiones del headwall figuran en los Planos de Construcción. Su ancho será de 1 metro máximo.
- La longitud de la infraestructura en ZSP será de 23 metros y la longitud en DPM-T (hasta el headwall) de otros 34 metros de acuerdo con el plano "HIPA_HI-P05 1/6". El ancho en todo caso será inferior a 1 metro por lo que no se modifican las dimensiones de la solicitud de concesión.
- La profundidad objetivo de la canalización y del headwall será de entre 1 y 1,5 metros, según permita la excavación del terreno.
- No habrá aportes de materiales externos excepto el hormigón del cubo, que quedará enterrado junto con el resto de la infraestructura.
- La duración de la obra dentro de DPM-T y ZSP se estima en 10 días.

Posteriormente, se realizará un **aterrizaje directo en playa (shore end)** por su zona central a través de una zanja abierta previamente **desde la ubicación del headwall (ver Anexo Técnico)** hasta la arqueta BMH, situada en el límite de ZSP a unos 23 m del límite del DPM-T junto al a la acera norte de la Calle El Picacho en la zona terriza entre el depósito y la instalación deportiva existente y elevada unos 9 m sobre el nivel de playa. (Esta ubicación final de la arqueta BMH, fuera del DPM-T, está siendo consensuada con el ayuntamiento de Valverde)

El emplazamiento seleccionado se trata de una pequeña ensenada de unos 40 m de longitud y 20 m de ancho situada entre formaciones de roca volcánica. Está compuestas por bolos, callaos

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

y piedras sueltas y presenta una pendiente del 15%. Está dotada de un acceso peatonal a través del pasaje existente de unos 5 m de ancho. Dicho pasaje se encuentra pavimentado parcialmente mediante un encachado de piedra hasta el límite de la zona urbana. El acceso de maquinaria a la playa es posible a través de dicho pasaje considerando tanto la afectación a instalaciones existentes como las reposiciones de acerado y terreno natural.



Desde la localidad de Tamaduste, el tramo terrestre atraviesa la trama urbana y transita siguiendo la traza del viario hasta el CLS o Estación de Llegada del cable.



Figura nº5: Aterrizaje del sistema HIPA en Tamaduste

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

El trazado del Segmento S.HP.S01 se despliega por aguas territoriales de El Hierro a lo largo de 27.108,48 m en Dominio Público Marítimo-Terrestre y recorre un total de 51.914,80 m en Dominio Público Marítimo-Terrestre de ambas islas.

Las coordenadas exactas de entrada en el DPM-T en la localidad de Tamaduste son:

SISTEMA		HIPA	UTM ETRS89 H28		LAT/ LONG ETRS89		Ruta (KM) from BMH	
Tramo_Segmento		Límites	X	Y	LAT N	LONG W	P.K. i	P.K.f
HIPA_EH	S_HP.S01_	**DPM-T EH Tamaduste**	214917.86	3081226.24	27,82542077	17,89410772	0,023	27,131
		12MN_ EH_salida ZCE	220467.59	3104649.22	28,03777749	17,84335136		

Tabla nº6: Límites de aterrizaje en Tamaduste en el DPM-T

4.1.2.ATERRIZAJE LA PALMA OESTE_ TAZACORTE

El punto de llegada del sistema HIPA a la costa oeste de la isla de La Palma se sitúa en la Playa de los Tarajales de Tazacorte al norte del puerto en la zona de paseo marítimo situada en la confluencia de la Avenida El Emigrante y el acceso rodado al puerto.

El punto de aterrizaje y la aproximación desde el mar se sitúan en suelo portuario, que en la zona terrestre está clasificado de uso portuario, en el límite con el suelo urbano.

Se realizará un **aterrizaje directo en playa** por su zona central a través de una zanja abierta previamente hasta la arqueta BMH, situada dentro del límite del dominio portuario, en la zona de paseo marítimo situada junto al perímetro de la zona portuaria y elevada unos 7 m sobre el nivel del mar.

La playa de los Tarajales es una playa de pendiente suave de arena negra volcánica de ancho variable y unos 500 m de longitud. En su zona central, por donde se despliega el cable, la playa tiene un ancho de más de 100 m, siendo ésta la parte más amplia de toda la playa.

Está dotada tanto de acceso peatonal como de vehículos de mantenimiento, realizándose este último a través de un acceso en el paseo marítimo junto al vallado de delimitación del recinto portuario.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Desde el frente litoral de Tazacorte, el tramo terrestre atraviesa la trama urbana y transitará siguiendo la traza de la carretera LP-20 hasta el CLS o Estación de Llegada del cable situado en el municipio de Tazacorte a unos 3,0 km del punto de amarre.

.



Figura nº6: Aterrizaje del Sistema HIPA en Tazacorte.

El trazado del Segmento S.HP.S01 se despliega por aguas territoriales de La Palma a lo largo de 24.806,32 m en Dominio Público Marítimo-Terrestre y recorre un total de 51.914,80 m en Dominio Público Marítimo-Terrestre de ambas islas.

Las coordenadas exactas de entrada en el DPM-T en la localidad de Tazacorte son:

SISTEMA		HIPA	UTM ETRS89 H28_H29		LAT/ LONG ETRS89		Ruta (KM) from BMH	
Tramo_Segmento		Límites	X	Y	LAT N	LONG W	P.K. i	P.K.f
HIPA_LP	S_HP.S01	**12MN_ LP_entrada**	193772.78	3156963.84	28,50342897	18,12832811	0,000	24,806
		DPM-T LP Tazacorte	212219.06	3172504.44	28,64772736	17,94399815		

Tabla nº7: Límites de aterrizaje en Tazacorte en el DPM-T

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

5. PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO

En el presente apartado se detallan aquellos aspectos relacionados con el Sistema HIPA, así como aquellas tareas de instalación y protección adicional que se llevarán a cabo en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre del segmento que conforma el sistema:

SEGMENTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
SISTEMA HIPA		
S.HP.S01	BMH EHN – BMH LPO	Arqueta BMH El Hierro norte-Tamaduste a BMH La Palma oeste-Tazacorte

- **Vida útil del Cable** El Sistema HIPA se ha diseñado con una vida estimada de 25 años.

- **Sistema de unidades**. El sistema de unidades empleado en el proyecto es el sistema internacional S.I., aunque se permite el empleo de unidades que no sean del S.I. al citar determinadas cotas nominales claves, p.ej., se puede hacer referencia al diámetro nominal de algunos elementos en pulgadas o una referencia a la distancia a la costa en millas náuticas.

- **Sistema de coordenadas:** todas las coordenadas reflejadas en el presente proyecto básico se encuadran en el sistema UTM ETRS89 HUSO 28.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

5.1. CONDICIONES DE DISEÑO

La metodología de trabajo seleccionada para la instalación del cable se define por tramos en base a las características del fondo marino, las infraestructuras existentes y la profundidad de las aguas de tránsito.

La instalación del cable en la zona de DPM-T y las operaciones asociadas incluyen las siguientes actividades:

- Sondeo previo (campaña de investigación)
- Aterrizaje del cable en playa. Esta operación incluye los siguientes tipos de aterrizaje:
  - Directo “Shore End” en Tamaduste.
  - Directo “Shore End” en Tazacorte

  Las conexiones en playa con el trazado terrestre se realizan a través de nuevas arquetas de amarre BMH a construir.

  Desde dichas arquetas el sistema se despliega por su red terrestre hasta el CLS o estación de llegada del cable.
- En general, se define una protección del cable mediante tubería articulada en playa y aguas someras hasta la cota batimétrica definida en el diseño a lo largo de una longitud aproximada de entre 100 y 300 m a instalar por el equipo de playa y buzos.

Segmento	**Arqueta BMH**	**Protecciones articuladas estimadas**		
SISTEMA HIPA			**pki**	**pkf**
S.HP. S01	BMH TAM	Protección en aguas someras playa a lo largo de 100 m desde dentro del DPM-T	0+133	0+233
S.HP. S01	BMH TAZ	Protección desde final de tubería de protección en playa a lo largo de 300 m en el DPM-T	0+051	0+351

Tabla nº8: Protecciones propuestas con tubería articulada

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

- Enterramiento post-tendido de tubería articulada en tierra y mar por medios mecánicos (excavadora y trineo de chorro respectivamente) hasta una profundidad objetiva de 1,0 m.
- Operación principal de posado en superficie: a partir de la cota batimétrica -12 m estimada para operación del barco cablero, el método de instalación del cable en el DPM-T será el método denominado “Surface Laying”.
- Operación de tendido de cable sobre el lecho marino en aguas de la ZCE entre las cotas batimétricas -2.600 m a -3.500 m.

A continuación, se detallan cada una de estas operaciones marinas que se desarrollan en el DPM-T a lo largo de todo el proceso de instalación del cable en el aterrizaje del Sistema HIPA:

5.1.1.SONDEO PREVIO-INVESTIGACION.

Antes de comenzar cualquier dimensionamiento o ajuste del trazado, se realiza una campaña de investigación en el pasillo sobre el que se pretende localizar el trazado del sistema. Los objetivos fundamentales de la campaña de investigación y sondeo de la ruta del cable son:

- Demostrar y documentar la viabilidad del pasillo sobre el que se trazará la ruta inicial, desarrollado durante las etapas iniciales de planificación de proyectos: Estudio inicial de la ruta del cable CRS (Cable Route Study) y Estudio de gabinete DTS (Desktop Study).
- Identificar y desarrollar en detalle en la medida de lo posible dicha ruta inicial para evitar obstrucciones y peligros potenciales encontrados durante la investigación).
- Establecer las bases de trabajo para la definición de la ingeniería de detalle del cable, así como determinar las diferentes tipologías y alcance de cada segmento sobre todo en una zona de gran actividad y desarrollo.
- Proporcionar todos los datos y la documentación necesarios para apoyar tanto la instalación como los procedimientos post-instalación del sistema submarino.
- Por ello, se controlarán aquellos puntos en los que pudiera preverse algún incidente anómalo durante el tendido, tales como problemas con el arado, presencia de afloramientos rocosos no previstos, etc.
- Desarrollar y proporcionar datos que servirán como marco para el futuro mantenimiento y operación del sistema de telecomunicaciones.
- Posicionar los cruces con las infraestructuras existentes y de las que es posible disponer de localización más o menos precisa a partir de bibliografía previa (cables de telecomunicaciones, cables eléctricos, tuberías de gas, etc.)

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

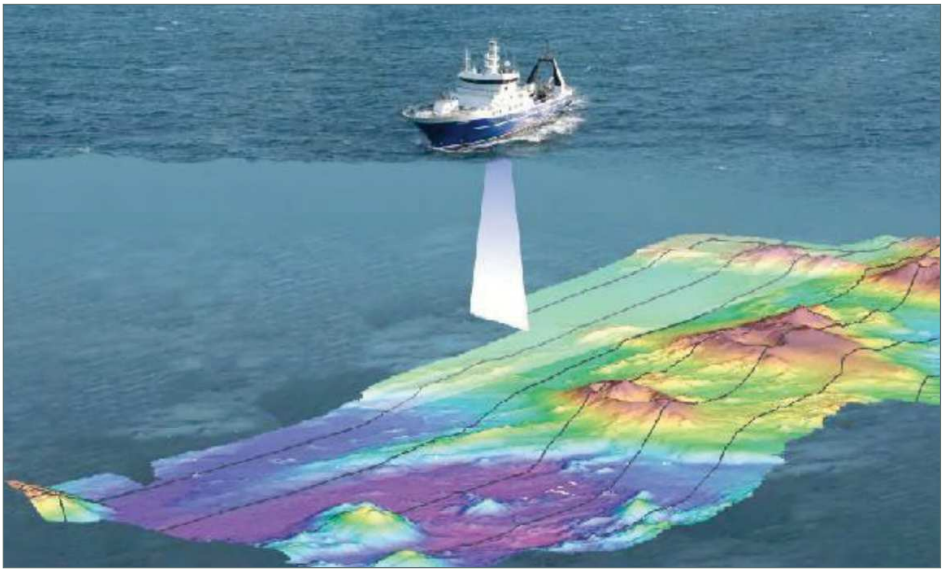


Figura 7: Representación del paso de sonda multiparamétrica sobre el fondo marino

Los datos se recogen a lo largo de una estrecha franja de lecho marino, por lo general de una anchura de entre 500 m hasta tres veces la profundidad del agua e incluirán:

- Datos topográficos y batimétricos de los fondos marinos
- Sónar para la determinación de las características de la superficie mediante imágenes del fondo marino y magnetómetro para detectar estructuras metálicas.
- Sub-bottom profiler: datos del perfil sub-superficial del suelo, de un espesor no excesivamente grande.
- Datos de evaluación de la potencialidad de enterramiento en el fondo marino: propiedades mecánicas de los suelos del fondo marino en el espesor de entierro previsto.

5.1.2.OPERACIÓN DE ATERRIZAJE DEL CABLE EN PLAYA (SHORE END)

El equipo de playa instalará en tierra un equipo de tracción adecuado (cabrestante de tracción). El cable se introduce en la tubería existente de conexión tirando del cabrestante, que se sitúa en las proximidades del punto de entrada en tierra mediante el empleo de un cabo de guía. Se instalará una célula de carga en la conexión entre la polea de playa y el macizo de anclaje temporal para que se pueda controlar y registrar continuamente la tensión en el cable.

Se establecerá una red de comunicación móvil para coordinar la operación y mantener en contacto al Jefe de Playa, los supervisores de montaje, el jefe de buceadores, los operarios del bote y de la lancha y el barco cablero. Se protegerá el lugar de la obra mediante las apropiadas señales de aviso y cintas para mantener a los espectadores fuera de la zona de trabajo.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

El equipo de playa preparará cada lugar de punto de amarre en la playa antes de la llegada del barco que tiende el cable. Este trabajo puede incluir la localización de cables y peligros existentes procediendo a su señalización mediante boyas. Al llegar al lugar de punto de amarre del cable, el barco cablero realiza maniobras para alcanzar una posición predeterminada en un puesto de línea y amarre.

Se relacionan a continuación los equipos y el material que se utilizan típicamente durante los trabajos en el extremo terrestre.

Equipos	Características adicionales
Máquinas de playa (2 ud)	Retroexcavadora de orugas o ruedas
Dispositivo para localizar cables existentes	Sumergible, necesita tono de detección de 25Hz
Cabo de Tiro/Portador	Típicamente 5”, de polipropileno y de múltiples trenzas
Radios Portátiles	VHF, Frecuencia marina
Macizo de anclaje (próximo a BMH)	Para asegurar polea y roldana
Cédula de carga	Para controlar la “tensión de tiro”
Rodillos de playa	

Tabla nº9: Equipos empleados en el aterrizaje en playa

Cuando el barco cablero llega al punto de aterrizaje, ha de aproximarse a un punto predeterminado donde se detendrá. Situado adecuadamente, se pasa el cable portador hasta tierra mediante un bote llevando el cable mediante flotadores hasta la playa para no dañar al cable ni afectar al fondo marino. El arriado desde el barco hasta la playa se realiza siempre bajo las órdenes del Jefe de Playa.

A medida que vaya aproximándose el estopor de cable instalado anteriormente, se harán esfuerzos para eliminar cualquier catenaria significante en el cable.

La tracción finalizará una vez que el equipo de playa haya colocado una longitud suficiente de cable (aprox. 50 m). A continuación, el cabrestante se bloqueará confirmando el final de la operación de tracción.

Una vez que el cable ha llegado a la costa, manteniendo el barco la posición mar adentro, las boyas se retiran y el cable se deposita sobre el fondo siguiendo la ruta establecida.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Al terminar el proceso de retirada de los flotadores, los buceadores llevan a cabo una inspección del cable entre la playa y hasta el punto más cercano al barco cablero al que puedan aproximarse con seguridad. Así mismo se asegurarán de que el cable haya quedado fuera de rocas u otros peligros. **La duración estimada de esta operación de aterrizaje es de 1 día**, trabajando desde el amanecer hasta el atardecer.

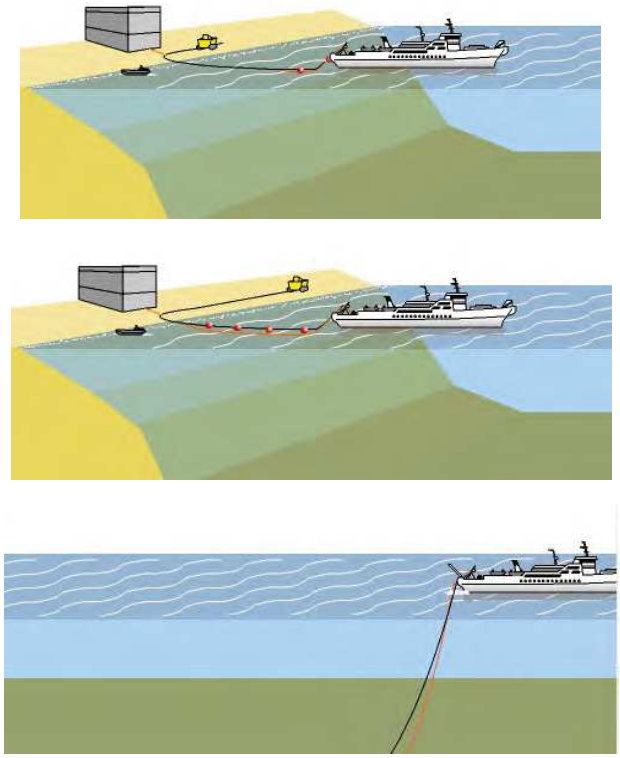


Figura 8: Esquema de secuencia de aproximación del cable a la costa

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==



Figura 9: Barco cablero realizando el aterrizaje de cable

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Una vez finalizado el trabajo de llevar el cable a la playa y si se confirma y aprueba por parte de los buceadores el estado del mismo, el barco cablero seguirá la ruta prevista, tendiendo y enterrando el cable simultáneamente.

Terminadas todas las obras, el emplazamiento será restaurado hasta volver a las condiciones iniciales previas a los trabajos incluyendo: rehabilitación de la zanja del cable en playa, desmovilización de equipos y eliminación de residuos.

5.1.3.PROTECCIÓN TERRESTRE DEL CABLE

- **Protección terrestre del cable mediante tubería articulada y enterramiento en playa**

Una vez que el cable ha sido fijado en tierra, pueden ser necesarias determinadas protecciones en aguas superficiales en base al tipo de fondo marino, la dinámica litoral o actividad existente. Para ello son instaladas manualmente tuberías articuladas por el equipo de playa y por los buzos en los tramos definidos según las recomendaciones del instalador.

Se procede a la apertura de una zanja en playa por medios mecánicos para que se pueda enterrar el cable protegido hasta una profundidad prevista de 2,5 m desde la marca del agua del día (bajamar 'LWM') hasta el extremo final en playa donde se sitúa la arqueta BMH fuera del DPM-T. Para los trabajos en playa se emplearán habitualmente máquinas de orugas.

La profundidad de enterramiento objetiva en playa será de 2,5 m o superior para minimizar los efectos de la dinámica litoral en éstas. **La duración de esta operación de protección se estima entre uno y dos días** dependiendo de las condiciones de trabajo.



Figura 10: Tubería articulada para protección de cable

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==



Figura 11: Enterramiento de cable en zanja con protección de tubería articulada.

Cuando el fondo marino sea de naturaleza rocosa, como se ha confirmado en los sondeos previos de zonas de aterrizaje previstas, y siempre que sea posible, se podrían instalar abrazaderas de fijación de la tubería articulada al fondo. Su disposición será variable en función de las características del terreno.

Se realizará la verificación de profundidad del enterramiento, georreferenciado a la arqueta de amarre, con registro de su posición “as laid” mediante GPS.

- **Protección terrestre del cable mediante pedestal de transición (headwall)**

El pedestal de transición es el elemento de enlace entre el tramo litoral del cable submarino y la infraestructura terrestre proyectada. Constituye el punto de inicio de la infraestructura terrestre de protección del cable, permitiendo mantener la continuidad del sistema mediante una canalización completamente enterrada hasta la cámara de amarre.

Esta estructura forma parte de la obra civil asociada al sistema de aterrizaje del cable submarino y ha sido diseñada para asegurar la estabilidad de la instalación frente a las solicitaciones derivadas de su puesta en servicio, explotación y mantenimiento. Consistirá en una estructura de hormigón armado prefabricada e incorporará las embocaduras necesarias para el paso del cable submarino y de la canalización de enlace, ejecutándose los sellados correspondientes para impedir la entrada de agua, arenas u otros materiales que pudieran comprometer el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Se adjunta **Anexo técnico** con las obras de llegada a tierra, que incluye la descripción de esta infraestructura, que en Tamaduste estará incluida en el DPM-T, (a unos 2 m de profundidad)

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

5.1.4.PROTECCIÓN MARINA DEL CABLE EN AGUAS SUPERFICIALES

El cable se entierra desde la línea de bajamar hasta la cota batimétrica comprendida entre -12 y -15 m mediante buzos especializados. Para ello se emplean técnicas de excavación mecanizada utilizando técnicas de inyección hidráulica operada por buzos, como manguera hidroneumática o con trineos de chorro hidráulico (Jet Sled). En ellas el agua es expelida a través de boquillas difusoras de manera que se puede fluidificar el sustrato sedimentable del fondo marino y el cable se va hundiendo en el seno de este material por su propio peso.

Comenzará en el punto de transición entre el final del entierro en playa y el inicio del entierro marino (en la línea de agua) y su profundidad se establece según las condiciones del fondo.

La verificación del entierro se logra usando un inclinómetro en las espadas de la herramienta y enviando los datos registrados, a través de un cable de telemetría hasta el barco de apoyo de buceo ubicado en alta mar. También puede emplearse una barra graduada de la longitud de enterramiento objetivo, con la que verificar que el cable se encuentra enterrado a la profundidad deseada.

El enterramiento marino mediante buzos se extiende mar adentro hasta una profundidad de agua de 15 m. La duración estimada de estos trabajos será de **2 días** en cada extremo del cable.



Figura 12: Enterramiento con manguera hidroneumática



Figura 13: Jet Sled para enterramiento en aguas someras

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

5.1.5.OPERACIÓN DE TENDIDO MEDIANTE SURFACE LAYING

A partir de la cota batimétrica -12 m, el método de instalación del Sistema HIPA en el DPM-T de las Islas de El Hierro y La Palma así como en el resto del trazado será el denominado “Surface Laying”, es decir, tendido en superficie del cable, sin enterramiento.

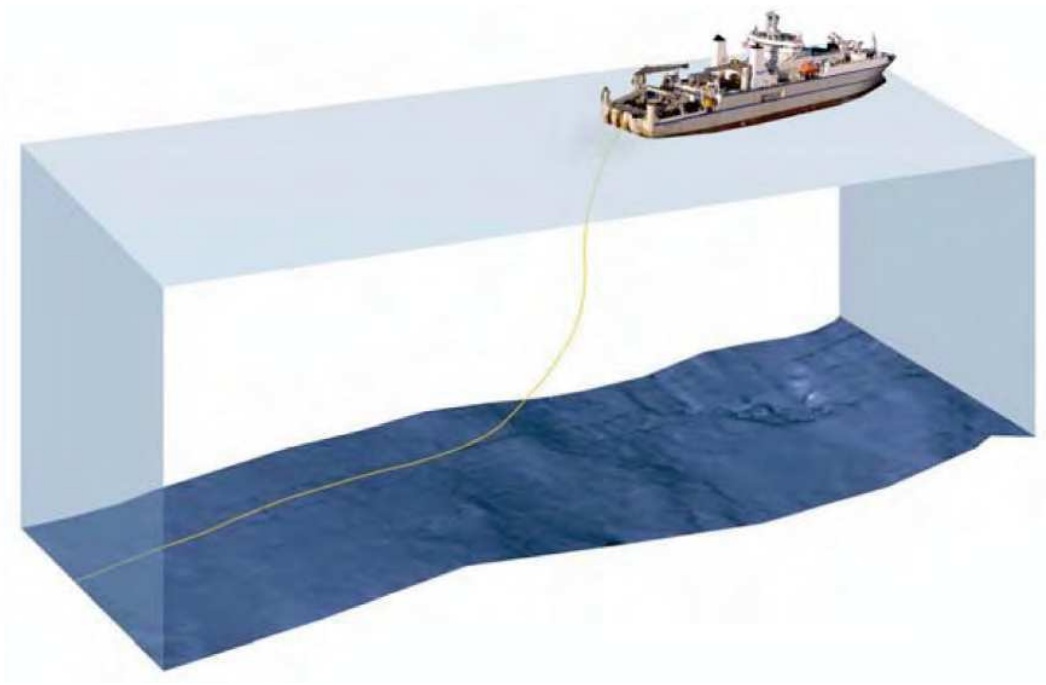


Figura 14: Representación gráfica del tendido del cable sobre el fondo marino

El proyecto no define zonas de enterramiento en aguas de Canarias para este sistema HIPA debido a las pendientes y gran profundidad. En circunstancias normales, no se realiza enterramiento en los cruces con otros cables e infraestructuras en servicio, así como en condiciones de lecho marino rocoso o con elementos ambientales de interés que pudieran ser dañados como praderas de posidonia, corales, etc.

Cabe señalar que como se emplearán técnicas de tendido en superficie, el impacto que pudiera generarse sobre el lecho marino es prácticamente inexistente.

En la figura adjunta se muestra el esquema del barco cablero TELIRI de la empresa ELETTRA.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==



Figura nº 15: Barco cablero CS Teliri de Elettra.

En la tabla adjunta se presentan las características más importantes del barco cablero:

Características	Tipología
Tipo de barco	Cablero
Clasificación	RINA *100-A-11. MNPe Pcv CNP ELI-IAQ1-IPD-2
Año de construcción	1996
Eslora x manga	95.00 x 19.00 m
Capacidad carga	2500T
Dynamic Position System	Kongsberg SIMRAD ADP 702
Puerto Base. Bandera	Catania. Italia
Propietario	Elettra

Tabla nº10: Características técnicas del barco TELIRI

El diseño y construcción de estos buques cableros los prepara para el desarrollo de grandes fuerzas de tracción, superiores a 100 ton., experimentadas durante las operaciones de instalación de los cables. Esta potencia es imprescindible para conseguir objetivos de enterramiento a las profundidades de hasta 1.500 metros que se alcanzan hoy en día (aunque en este caso se trate de una instalación por posado del cable).

Durante la instalación, el barco cablero opera en modo de Posicionamiento Dinámico (DP), mediante el cual 5 motores auxiliares colaborarán con los dos propulsores principales en el mantenimiento de la estabilidad del barco y el aseguramiento de su posición correcta, de acuerdo con las coordenadas de ruta definidas en los estudios previos. Este sistema DP opera en conjunción con dos GPS diferenciales integrados que permiten que el barco se gobierne

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

independientemente de las condiciones del mar e instale el sistema atendiendo tan solo a la ruta previamente establecida. La precisión alcanzada por este sistema permite un margen de error de instalación inferior a 1 metro.

A lo largo de una operación de instalación de un cable, el barco es totalmente autosuficiente y no requiere de la utilización de ningún tipo de anclaje como ayuda externa durante el tendido. La operación de tendido y los aterrizajes se llevan a cabo mediante este sistema de posicionamiento sin intervención externa, por lo que el único posible impacto sobre el lecho marino será aquel que pudiera derivarse de la presencia del cable sobre la superficie del fondo.

La totalidad del nuevo sistema de cableado marino se despliega dentro de los límites de la zona económica exclusiva española. En concreto, el segmento S.HP.S01 rebasa los límites de aguas territoriales de ambas islas transitando por aguas de la Zona Contigua sin rebasar éstas.

Se muestran a continuación imágenes de arados para enterramiento en diferentes fases de la operación de tendido a bordo del buque cablero:



Figura 16: Arado en cubierta de buque y en despliegue en inicio de operación

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

5.2. CONDICIONANTES DEL TRAZADO

Los criterios para la localización final de la ruta del cable responden a diferentes aspectos que han de tenerse en cuenta para cualquier proyecto de estas características, tales como geomorfología y geofísica del fondo marino, aspectos ambientales y arqueológicos, condicionantes tecnológicos, puntos de enlace con las infraestructuras terrestres, etc.

Entre otros aspectos, se han considerado como relevantes los siguientes condicionantes:

- Evitar el paso por espacios protegidos de la red Natura 2000.
- Evitar el paso por zonas de protección arqueológica.
- En la medida de lo posible tender el cable por zonas con fondos arenosos.
- El aprovechamiento de zonas en las que las profundidades son mayores a 1.000 m y por lo tanto las restricciones técnicas de instalación y de mantenimiento son mucho menores.
- El alejamiento de las zonas próximas a la costa, por razones técnicas de instalación y mantenimiento, socioeconómicos, etc.

En concreto, para la selección de la ruta óptima del cable se han analizado los siguientes aspectos:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

5.2.1.CONDICIONANTES AMBIENTALES

RESTRICCIONES AMBIENTALES EN AGUAS DE EL HIERRO

El trazado que transita desde el norte de El Hierro se encuentra alejado y fuera de los límites de espacios marinos protegidos. (Ver detalle en Documento Planos). El espacio protegido más próximo es Timijiraque a unos 6,5 km al sur de Tamaduste.

- Timijiraque ES7020006

  Área protegida de 375 ha localizada al NE de la isla, ocupa un sector de la ladera de Azofa, que se extiende paralelamente a la costa con dirección NE-SO. Se trata de un conjunto de barrancos excavados en materiales volcánicos antiguos. El perfil costero es acantilado como resultado de la acción marina. Se localizan los mejores cardonales de la isla que se combinan con una larga serie de especies acompañantes. Incluye una especie protegida de plantas.



Figura nº16: Red Natura2000.Timijiraque. ES7020116.
Fuente: Natura Network Viewer

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

RESTRICCIONES AMBIENTALES EN AGUAS DE LA PALMA

El trazado que transita por el oeste de la isla atraviesa el límite norte del área protegida Franja Marina de Fuencaliente a lo largo de unos 2.000 m. (Ver detalle en Documento Planos).

- Franja marina de Fuencaliente ES7020122

Ocupando prácticamente la totalidad el litoral sur y suroeste de la Isla de La Palma, se encuentra este espacio marino protegido de 7055,25 ha. Se trata de un área protegida de los vientos dominantes, de aguas muy cálidas y en calma durante la mayor parte del año, siendo su plataforma muy estrecha por lo que se encuentran grandes profundidades muy cerca de la costa. Por sus excelentes condiciones ambientales, es un área donde se observan con facilidad grupos de cetáceos, destacando el delfín mular (Tursiops truncatus) además de otras especies de organismos bentónicos, siendo además un área de descanso y alimentación de la tortuga boba (Caretta caretta). Por otro lado, es un área de alto interés pesquero al ser una importante zona de paso de especies de peces pelágicos (atunes, peces espada, etc.)

Integra dos especies y tres hábitats protegidos.

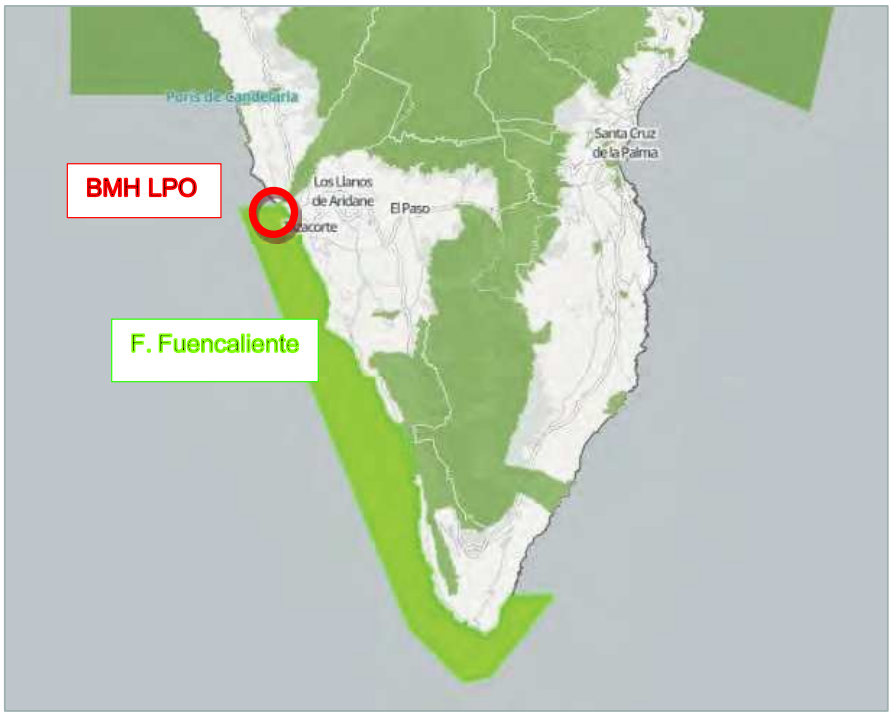


Figura nº17: Red Natura 2000 F.Fuencaliente. ES7020122.
Fuente: Natura Network Viewer

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==



Figura nº18: Espacio protegido ES7020122 frente a Tazacorte.

Fuente: Natura Network Viewer

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

5.2.2.ANÁLISIS DE ATERRIZAJES PROPUESTOS

5.2.2.1. EL HIERRO NORTE_TAMADUSTE

Con el análisis previo de antecedentes, condicionantes y restricciones, se consideró inicialmente la alternativa para el aterrizaje del sistema al norte de El Hierro:

- Alternativa nº1: Entrante costero al este del casco urbano de Tamaduste. Aterrizaje directo en playa. Disponibilidad de terrenos para el acceso e instalación de maquinaria. No se detecta ningún espacio protegido de la Red Natura 2000 ni en el amarre ni en la aproximación. No existe presencia de zonas protegidas de acuicultura ZIA.

Tras el análisis de las alternativas de emplazamiento y sus condicionantes, se selecciona el aterrizaje al este de Tamaduste, por presentar las condiciones idóneas para la instalación del nuevo cable.

Restricciones por Patrimonio arqueológico.

La zona de estudio se encuentra libre de restricciones. No se localizan perímetros declarados como zonas de servidumbre o protección arqueológica.

Planeamiento urbano

El tránsito del sistema propuesto se realiza primero a través de Suelo Rústico clasificado como AM-1 Zona con Protección Complementaria Costera y posteriormente por la Zona de Servidumbre de Protección por suelo clasificado como 111 Suelo Urbano Consolidado Residencial hasta el límite de la ZSP en la acera norte de la C/ El Picacho.

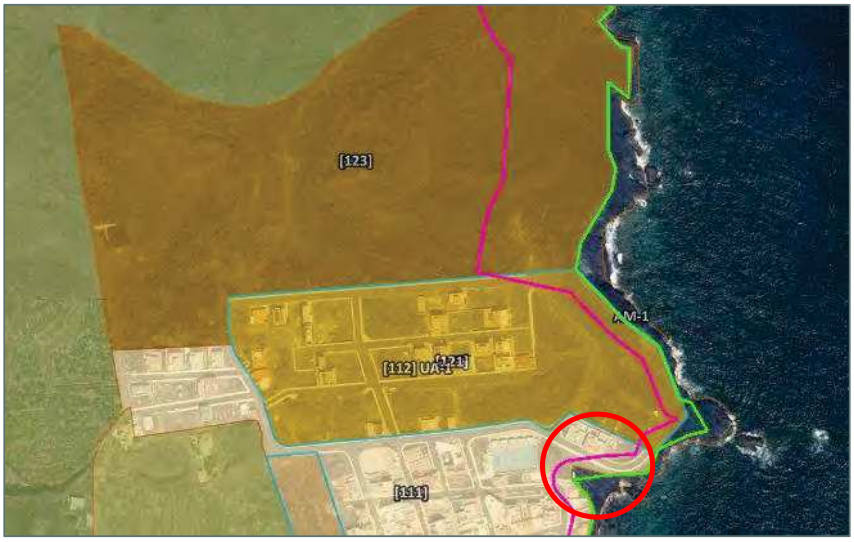


Figura nº19: Plano de Usos en planeamiento vigente EHN: Fuente: GRAFCAN

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Se describen a continuación las características de los terrenos según del planeamiento vigente de Tamaduste:

- Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación de Valverde por Pleno COTMAC el 17/12/2002, publicado el 10/02/2003 en el BOC.
- Zonificación de Plan Insular de Ordenación: PC Protección costera. AU Áreas urbanas
- Categoría de suelo rústico: AM-1-Zona con Protección Complementaria Costera.
- Categoría de suelo urbano: 111_Suelo Urbano Consolidado Residencial

Restricciones por actividades:

La zona de aterrizaje se encuentra dentro de la zona H-1 de Zona de pesca submarina de aguas exteriores en el litoral comprendido entre Punta Norte (Bajón del Charco) y Tamaduste (El Cantil Chico) según la Orden de 22 de febrero de 1988 por la que se establecen zonas acotadas en aguas exteriores del archipiélago canario donde se permite la pesca deportiva submarina.

El cable transita en su aproximación a la costa por una zona ZPA (prohibida para la acuicultura), por lo que no tiene ninguna restricción en cuanto a lo establecido en el PROAC.



Figura nº20. Delimitación zona de pesca submarina EHN. Fuente GRAFCAN

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

5.2.2.2. LA PALMA OESTE_TAZACORTE

Con el análisis previo de antecedentes, condicionantes y restricciones, se consideró únicamente la alternativa de Tazacorte como alternativa para el aterrizaje del Sistema HIPA al oeste de La Palma.

- Alternativa nº1: Playa de los Tarajales, Tazacorte. Se trata de un emplazamiento en playa de entre 20 y 50 metros de ancho, con acceso público desde el paseo marítimo elevado 7 m, sin afección a espacios protegidos de la Red Natura sin presencia de ZIA en la ruta. Infraestructura existente de Telefónica con un cable en servicio y tramo terrestre hasta CLS o Estación de Llegada del cable en Tazacorte.

En la alternativa seleccionada concurren todos los factores favorables a tener en cuenta en un aterrizaje de cable submarino incluyendo la disposición de la infraestructura de un cable submarino Telefónica ya en servicio.

Restricciones por Patrimonio arqueológico.

La zona de estudio se encuentra libre de restricciones puesto que no se encuentran perímetros declarados como zonas de servidumbre o protección arqueológica.

Restricciones por actividad pesquera

El cable transita en su aproximación a la costa por una zona ZPA (prohibida para la acuicultura) situándose al norte fuera de la actuación la zona ZIA-LP-1, por lo que no tiene ninguna restricción en cuanto a lo establecido en el PROAC..



Figura nº21: Plano de usos acuícolas vigente LPO. Fuente: GRAFCAN

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Planeamiento urbano

El aterrizaje se realiza hasta la arqueta de amarre o BMH situado en la Zona de DPM-T por terreno clasificado en el planeamiento vigente del municipio de Tazacorte SUCU Suelo urbano consolidado (playa). Se encuentra delimitado al oeste por suelo SRPI-2 Suelo Rústico de Protección de Infraestructura Portuaria.

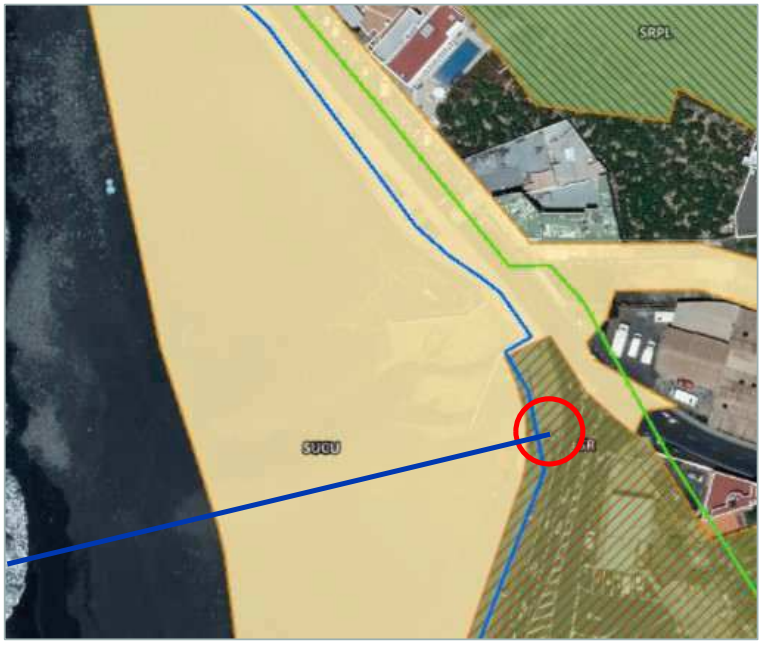


Figura nº22: Plano de Usos en planeamiento vigente LPO. Fuente: GRAFCAN

Se describen a continuación las características de ordenación de este ámbito:

- Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación Plena al D.L. 1/2000 de Plan General de Ordenación de Tazacorte, publicado el 26/08/2025 en el BOC 168/05 y el 13/03/2006 en el BOP 035/06.
- Uso global. Puerto Comunidad Autónoma
- Categorías de suelo: SUCU-Suelo urbano consolidado y SRPI-2-Suelo Rústico de Protección de Infraestructura Portuaria.
- Clasificación de suelo: SR-Suelo Rústico
- Zonificación de Plan Insular de Ordenación: Zona D3.1.-Área especializada-Infraestructuras y equipamientos y Bb1.5-Recursos ambientales económicos-Interés Litoral terrestre ZMT.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

6. CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

El cable utilizado en el segmento del Sistema HIPA presenta las siguientes tipologías en función de la zona de tránsito y sus características de protección: ligeros protegidos (LWP), simple armado reforzado (SAR) y doble armado reforzado (DAR):

SISTEMA HIPA		KM CABLE TOTAL / KM CABLE DPM-T		
Segmento		DAR13	SAR13	LWP13
S.HP.S01	EL HIERRO	3,140		
			7,823	
				99,890 / 36,010
	LA PALMA		3,894	
		1,048		

Tabla nº11: Características técnicas del cable por tramo

En la siguiente tabla se resume la tipología de los cables empleados en aguas en el despliegue del sistema HIPA, en función de las profundidades máximas de trabajo, así como su diámetro exterior.

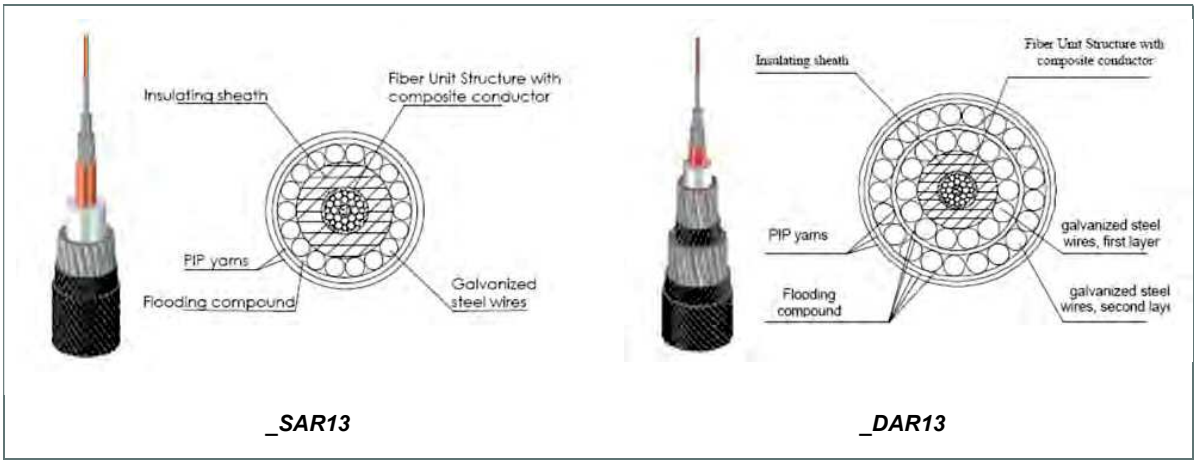
CABLE TIPO	Diámetro exterior (mm)	Profundidad máxima de instalación (m)
Cable Doble Armado DAR13	37.5	500
Cable Simple Armado SAR13	28	2.000
Cable ligero protegido LWP13	23	4.000

Tabla nº12: Tipos de cable empleados

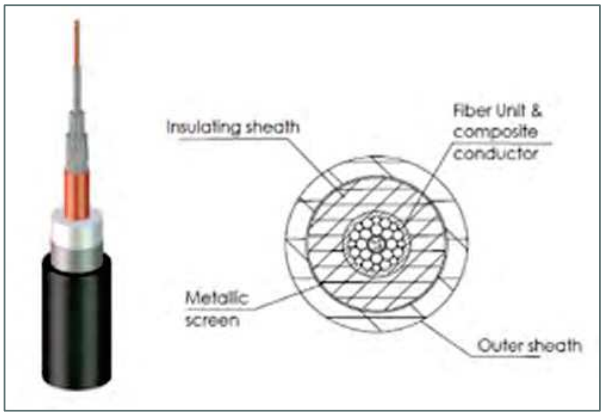
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==



Figura 23: Protección de cable en función de las condiciones de uso.



_SAR13 ***_DAR13***



_LWP13

Figura 24: Secciones de cable tipo

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

El cable Doble Armado (DAR) se emplea fundamentalmente en zonas costeras donde el cable requiere de cierta protección frente a agresiones externas.

MATERIAS PRIMAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Durante la fase operacional no se produce ninguna utilización o consumo de materias primas.

Asimismo, no será necesario efectuar la retirada previa de segmentos de cables a lo largo de la ruta en aguas canarias, por lo que no se generarán residuos.

Por tanto, durante el proceso no se producirá ninguna clase de vertido, eliminación de residuo o emisión de ningún tipo.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

7. ANÁLISIS DE RIESGOS DETECTADOS

Se detectan durante el reconocimiento terrestre y marino diferentes riesgos para la instalación del sistema de cable submarino. De manera general, se resumen a continuación los riesgos encontrados más relevantes del Sistema HIPA y particulares para cada uno de los tramos que lo forman:

- Afloramientos de roca volcánica en aterrizajes en playa.
- Cables de Telecomunicación existentes a lo largo del trazado y en particular en el aterrizaje en Tamaduste próximo al emplazamiento donde está prevista la instalación del Segmento Canalink S6.3.
- Arquetas de amarre BMH situadas en zona urbana: en paseo marítimo de la Playa de los Tarajales de Tazacorte y en la Calle de El Picacho de la localidad de Tamaduste.
- Zonas de interés para la acuicultura (ZIA) y pesca submarina próximas. Presencia de actividad acuícola en Tazacorte a cierta distancia del aterrizaje.
- Canalizaciones existentes de abastecimiento, saneamiento, comunicaciones, energía, alumbrado, riego y otros en zona urbana con posible afectación durante la instalación de arquetas de amarre BMH y conexión con tramos terrestres, tanto en Tamaduste como en Tazacorte.

GEORADAR

Se han realizado campañas de georradar para la identificación de servicios existentes situados a una profundidad entre 0,30 m y 2,00 m. Se han consultado el trazado, la profundidad y posibles servidumbres de servicios urbanos, así como las empresas gestoras de dichos servicios mediante la plataforma INKOLAN.

SEGMENTO		**TIPO DE RIESGO**		
SISTEMA HIPA			**pki**	**pkf**
S.HP.	BMH Tamaduste	-Instalaciones urbanas -Protecciones articuladas	0+086	0+184
S.HP.	S01	Cruce con cable planificado CANALINK SEG6.3	1+251	1+251
S.HP.	BMH Tazacorte	-Instalaciones urbanas -Protecciones articuladas	111+824	112+121

Tabla nº13: Tipo de riesgo detectado por segmento

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

7.1. CRUCES DE CABLES Y TUBERÍAS EXISTENTES

Durante la campaña de reconocimiento de la ruta del cable seleccionada se ha detectado un único cruce del nuevo sistema HIPA con un cable en planificación denominado CANALINK SEG6.3 en la costa de Tamaduste cuyo amarre se localiza a unos 300 m al norte en la Playa de El Salto.

Código	Seg	Cruce.	Latitud	Longitud	Prof.(m)	Propiedad
SISTEMA HIPA						
1	S.HP.S01	CX IS PLN FOC CANALINK SEG 6.3	27° 49,8237' N	17° 53.1105' W	463	CANALINK

Tabla nº14: Cruces detectados del Sistema HIPA en el DPM-T.

Si bien el cable proyectado atravesará otros cables a lo largo de su trazado, algunos de ellos fuera de uso, no se ha previsto realizar ninguna operación de eliminación de los mismos mediante un recorrido previo de limpieza de ruta, ya que el cable será depositado sobre el fondo.

Recorrido de aclarado previo al tendido principal (RC)

En las zonas identificadas como susceptibles de contener residuos identificados, se podría llevar a cabo si se consideras necesario, un recorrido previo con arrastre de rizón o ancla como los que se muestran en la siguiente figura, con el fin de recoger y eliminar cualquier resto que pudiera estar depositado sobre el lecho marino en la ruta, que pudiera obstaculizar las tareas de tendido y enterramiento del cable, tales como: restos de redes de pesca de arrastreros, piezas de barcos, troncos o maderas, chatarras, etc.

Cualquier elemento que pudiera ser recogido durante esta operación de limpieza será entregado a un gestor autorizado para su disposición final en vertedero a la finalización de esta operación.



Figura 25: Tipos de rizón de recuperación de cables y aclarado de ruta

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

7.2. ZONAS DE FAUNA MARINA

Se han realizado con carácter previo por la empresa ECOS los estudios binómicos en los puntos de aterrizaje del Sistema HIPA en las islas de El Hierro y La Palma. Se han analizado tanto estudios de campo como de gabinete que permiten la elaboración de un mapa ecocartográfico de los ámbitos de estudio cuyo resultado se resume a continuación.

7.2.1. ATERRIZAJE EN TAZACORTE. PLAYA DE LOS TARAJALES

Al estar establecidos perpendicularmente a la costa, todos los transectos de video grabados en Tazacorte (isla de La Palma) presentan un patrón de distribución de la bionomía de la zona parecido. Desde costa hasta mar abierto se visualiza un tramo de material sedimentario sin vegetación con apariencia de arena más o menos largo según el transecto seguido de un tramo del mismo material colonizado por anguila jardinera hacia la zona más lejana a la costa. En los transectos más cercanos a la escollera del Puerto de Tazacorte, han aparecido en las grabaciones grandes rocas cubiertas por material sedimentario y algas de pequeño porte.



Figura 26: Filmaciones en Tazacorte entre 2 y 5 m de profundidad

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

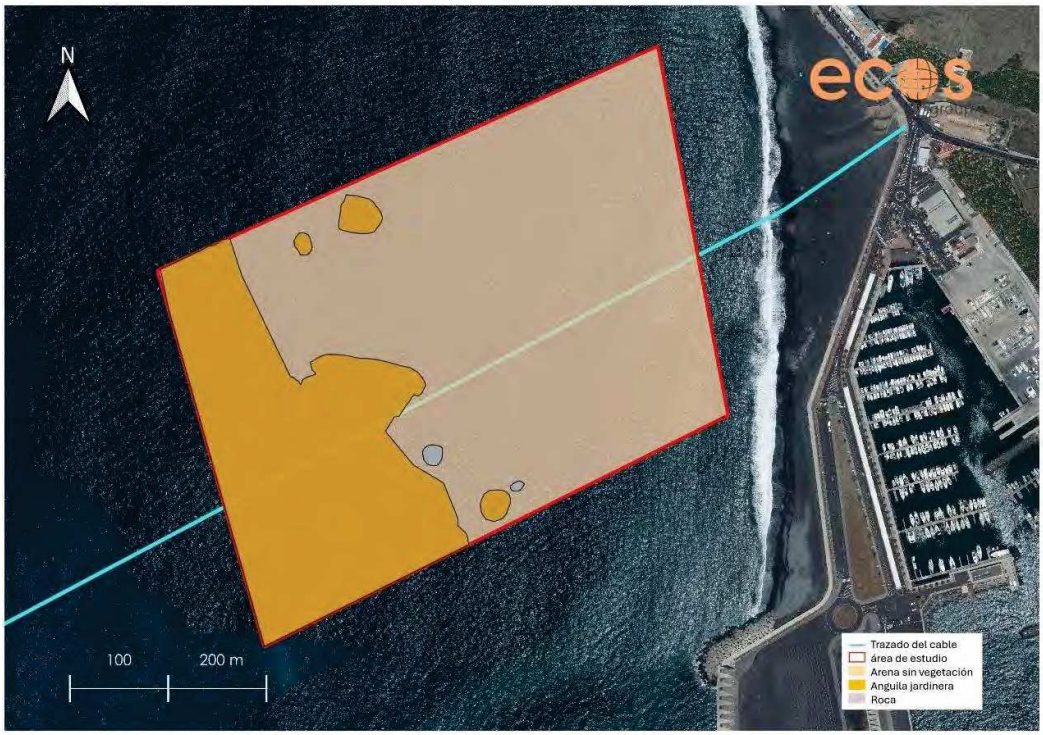


Figura 27: Ecocartografía_Playa Los Tarajales

7.2.2.ATERRIZAJE EHN. TAMADUSTE

En Tamaduste, el Hierro, se determina que la naturaleza del fondo es principalmente rocosa y totalmente cubierta de algas por lo que se mantiene el término de algal fotófilo para la mayoría de espacio. Es muy común en la isla de El Hierro que las zonas rocosas están cubiertas por diferentes tipos de algas según la proximidad a la costa y la influencia del oleaje. Por lo que las zonas rocosas de Tamaduste, están cubiertas por algas que van cambiando según profundidad y dinámica marina. En la zona profunda abundan las algas rojas mientras que en la zona cercana a la costa las algas dominantes son pardas.

Respecto a la llanura cubierta por arenal sin vegetación, según la bibliografía, se ha determinado que no coincide con la realidad avistada y se ha clasificado como sedimento con poca vegetación ya que hay algas, pero en menor cantidad que en el sustrato rocoso.

La inspección revela una composición morfológica del área formado por un fondo marino de naturaleza rocosa de origen volcánico salteado gradualmente con una fina capa de sedimento cuando la profundidad aumenta. Su naturaleza es bastante homogénea siendo escasos los depósitos intersticiales de grava o arena entre el basamento rocoso. Se comprueba este extremo con las pruebas de penetración realizadas.

El sustrato rocoso sirve de base a una abundante comunidad de algas que llega a cubrir el fondo en su totalidad. Se trata de algas coralinas de color marrón salteadas por formas incrustadas de

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

color verde o marrón de tipo Chlorophyta. Esta cobertura densa de algas le da forma al fondo de alfombra verde.





Figura 28: Filmaciones en aguas someras. Tamaduste

Es importante destacar que no se detectan potenciales áreas de la especie Cymodocea nodosa (praderas de fanerógamas marinas).

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

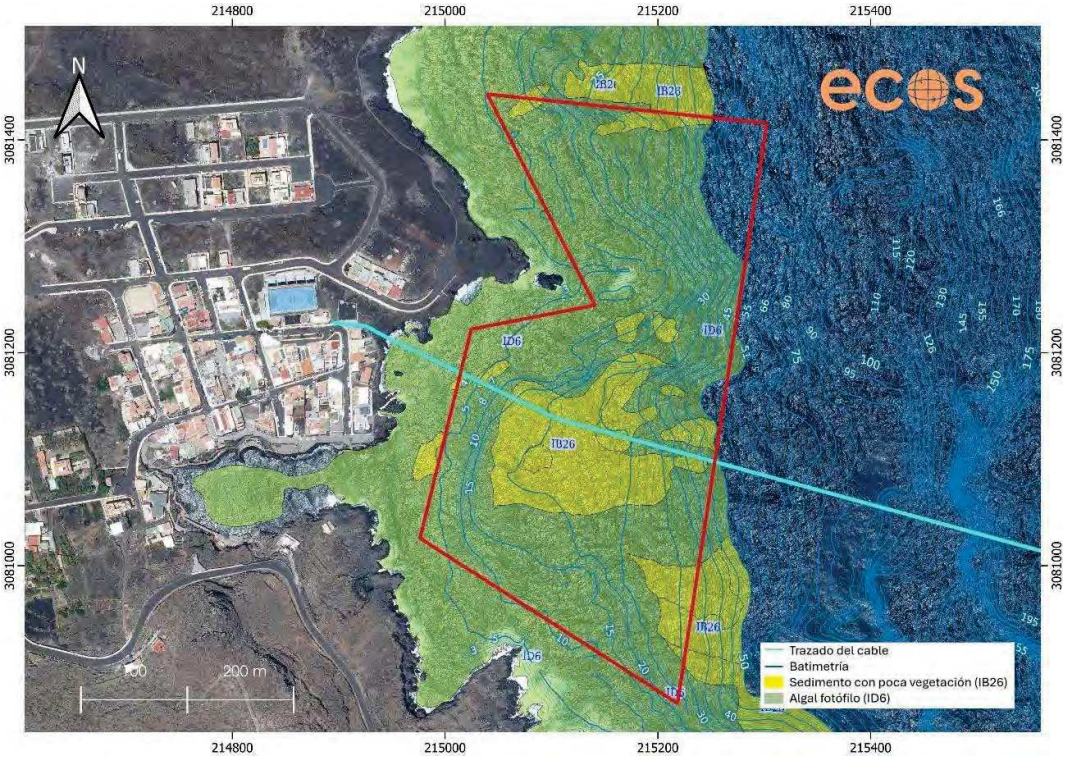


Figura 29: Ecocartografía EHN_Tamaduste

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

7.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

7.3.1.ATERRIZAJE LPO. PLAYA LOS TARAJALES

Las actividades más relevantes en el entorno de la Playa de los Tarajales en Tazacorte son el turismo y la actividad pesquera. Al norte de la zona de aterrizaje se sitúa la zona acúicola ZIA-LP-1.

El cable transita en su aproximación a la costa por una zona ZPA (prohibida para la acuicultura). En la siguiente figura se identifican las zonas prohibidas (en rojo).



Figura 30: Límite de zonas acuícolas en LPO_Tazacorte

7.3.2.ATERRIZAJE EHN. TAMADUSTE

Las actividades más relevantes en el entorno de la localidad de Tamaduste son el turismo y la pesca deportiva. No se localiza frente a sus costas ninguna zona de interés para la Acuicultura denominada. En la siguiente figura se identifican las zonas prohibidas para esta actividad. (en rojo).

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==



Figura 31: Zona prohibida de acuicultura ZPA. EHN_Tamaduste

7.4. ZONAS DE FONDEO Y TRÁFICO MARÍTIMO

La ruta propuesta no atraviesa ninguna zona de fondeo de buques. Existe un riesgo remoto de un fondeo puntual o de emergencia. Con la ruta propuesta se atraviesan inevitablemente varias áreas con cierta intensidad de tránsito de buques, pero no es una ruta con excesiva densidad de tráfico marítimo para lo que es habitual en otras islas del archipiélago.

La posible afección al cable por el fondeo de buques se considera baja. Del mismo modo, se considera bajo las posibles afecciones al cable con origen en el anclado de embarcaciones o actividades pesqueras.

7.5. ARQUEOLOGÍA SUBMARINA

Las rutas seleccionadas no atraviesan ninguna zona catalogada con restos arqueológicos submarinos.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

8. INCIDENCIA AMBIENTAL

8.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La presente tramitación ambiental en el medio marino, está regida por la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, incluyendo las modificaciones realizadas por la Ley 9/2018 de 6 de diciembre.

TABLA DE AFECCIONES AMBIENTALES POR SEGMENTO

El presente proyecto no está incluido ni en el Anexo I ni en el Anexo II de la citada Ley por lo que no tendría tramitación ambiental por razón del tipo de proyecto..

En *el tramo de costa de Canarias* se han evaluado los impactos potenciales derivados de la instalación del cable como inapreciables y compatibles con el entorno: No se produce ninguna afección a espacios protegidos de la Red Natura 2000, ni se prevé afección alguna a especies protegidas. Tampoco se producirán vertidos, emisiones, producción de residuos ni ningún otro impacto ambiental de cierta significación.

Por ello, se interpreta (igual que en otros proyectos similares anteriores), la no necesidad de tramitación de evaluación de impacto ambiental para este proyecto de cable submarino promovido por el Ministerio De Defensa y presentado por **TELEFONICA**.

Como se ha dicho, la afección ambiental durante la explotación del sistema es inexistente, al tratarse de un sistema que no produce vertidos, residuos ni emisiones de ninguna clase. Tan solo podría haber alguna mínima incidencia durante la instalación, pero serán eliminadas o minimizadas al máximo, de acuerdo con la siguiente tabla:

Impacto Potencial	Mitigación	Notas
Efectos sobre sebadal	Se ha cartografiado la pradera de sebadal frente a la playa de Tarajal en Tazacorte para modificar el trazado y así evitar que el aterrizaje del cable pudiera pasar por ella	El cable discurre a una gran distancia de la pradera de sebadal. Pradera de escasa cobertura
Aumento de la turbidez en la columna de agua debido a las operaciones de enterramiento mediante manguera hidroneumática.	Esta técnica únicamente se utilizará hasta los 5 m de profundidad, aproximadamente durante unos 200m.	Es un efecto de carácter temporal, de escasa magnitud (comparable a una situación de tormentas) y reversible a la finalización de la instalación.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Impacto Potencial	Mitigación	Notas
Exclusión temporal de la actividad pesquera comercial en el corredor ocupado por el barco cablero durante el tendido del cable	• Notificación a la Administración competente • Notificación a las cofradías de Pescadores en caso de ser necesario	Es un efecto menor, muy localizado. No existe pesca de arrastre en la zona. No hay ningún caladero identificado en la zona.
Ocupación temporal del pasillo del tendido del cable	• Notificación a la Administración (Capitanía Marítima) • Otras notificaciones, si fueran necesarias	Es una afección menor, relacionada con el tráfico marítimo. El barco instalador contará con la oportuna autorización y señalización y seguirá el protocolo de información de su posición y actividades.
Molestias a especies de fauna marina durante la instalación del cable	• Seguimiento de protocolo de actuación en caso de avistamiento de cetáceos	Afección remota, evitable con los protocolos de actuación, de carácter temporal y reversible.

Tabla nº 15: Impactos potenciales en del Sistema HIPA

Finalmente, cabe destacar que se ha desarrollado un completo estudio de las características batimétricas, geomorfológicas, geológicas y geotécnicas entre otras del entorno del trazado del cable submarino con objeto de optimizar el trazado y evitar tanto las zonas de pendientes bruscas como las áreas de inestabilidad geotécnica, así como posibles hallazgos arqueológicos, formaciones geológicas de interés, praderas de fanerógamas u otros elementos de identidad y consideración ambiental.

Como ya se ha explicado, también se ha realizado un estudio bionómico de los frentes costeros del trazado concluyendo la no existencia en las zonas de amarre de ningún hábitat prioritario o comunidad sensible que pudiera verse afectado por la instalación del cable.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

8.2. ESPACIOS NATURALES

El trazado propuesto para el sistema de cable submarino HIPA se despliega prácticamente en su totalidad por zonas excluidas de protección ambiental marina. Únicamente el sistema transita por zona de especial protección en la aproximación a la costa de Tazacorte en la Isla de La Palma a través del extremo norte del espacio protegido denominado “Franja marina de Fuencaliente ES7020122 a lo largo de aproximadamente 2.100 m.

Tanto en el apartado *5.2.1. Condicionantes Ambientales del Trazado* de la presente memoria como en el Documento Planos se detallan las restricciones ambientales en aguas de dichas islas. En general, el Archipiélago Canario tienen una extensa protección medioambiental tanto en su territorio como en sus aguas costeras. Una amplia zona al norte de La Palma y al suroeste de El Hierro se encuentran protegidas. En La Palma la zona marítima libre de protección se encuentra en la costa sueste mientras que en El Hierro dichas zonas libres se encuentran al norte y al este.

El sistema transita única y puntualmente por espacio protegido en las inmediaciones del aterrizaje en Tazacorte atravesando el perímetro norte de una zona de protección marina. Además, en los aterrizajes no se encuentran zonas de protección terrestre.



Figura 32: Áreas protegidas de La Palma y El Hierro. (Fuente: ProtectedPlanet)

Adicionalmente, en las proximidades del litoral canario, existe una importante presencia de mamíferos marinos, por lo que se ha realizado durante los trabajos de Sondeos Marinos (Survey) un protocolo para prevenir la interacción con estos animales durante las operaciones de instalación del sistema (ver Anexo Ambiental).

Se considera inocua la actividad de tendido y explotación del cable lo que limita las potenciales afecciones a espacios y hábitats protegidos.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

9. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO MARINO

9.1. CLIMA MARÍTIMO

Se caracteriza el clima marítimo de la zona de estudio en la situación actual con el fin de determinar su influencia estimando las condiciones medias de oleaje en la zona que determinan la dinámica litoral y definen el régimen extremal de oleaje.

NIVELES DEL MAR

La Red de Mareógrafos REDMAR tiene como finalidad principal medir, grabar, analizar y almacenar de forma continua el nivel del mar en los puertos. Los mareógrafos más próximos a las zonas de estudio son:

- Mareógrafo de El Hierro 2: situado en el dique de sierra de entrada a marina deportiva del Puerto de la Estaca. Sus coordenadas son longitud 17.90ºW y latitud 27.78ºN. Código 3459.



Figura nº33: Datos del nivel del mar Mareógrafo El Hierro 2. Fuente: Puertos del Estado

Como se observa en el gráfico, el nivel del mar supera los 2,5 m de altura. Las mareas en el en la zona tienen un régimen semidiurno, cambiando cada 6 horas dándose dos pleamares y dos bajamares al día. El rango medio de estas mareas oscila entre 1,5 y 2,5 metros y una carrera máxima de marea astronómica de 1,50 m.

No se encuentra próxima a la zona de estudio, ninguna boya perteneciente a la Red de Aguas Profundas que analizan las corrientes existentes en la zona.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Punto SIMAR 4008007.

Frente a la costa de Tamaduste, a unos 6 km se sitúa el punto SIMAR 4008007 que presenta los siguientes datos de oleaje:

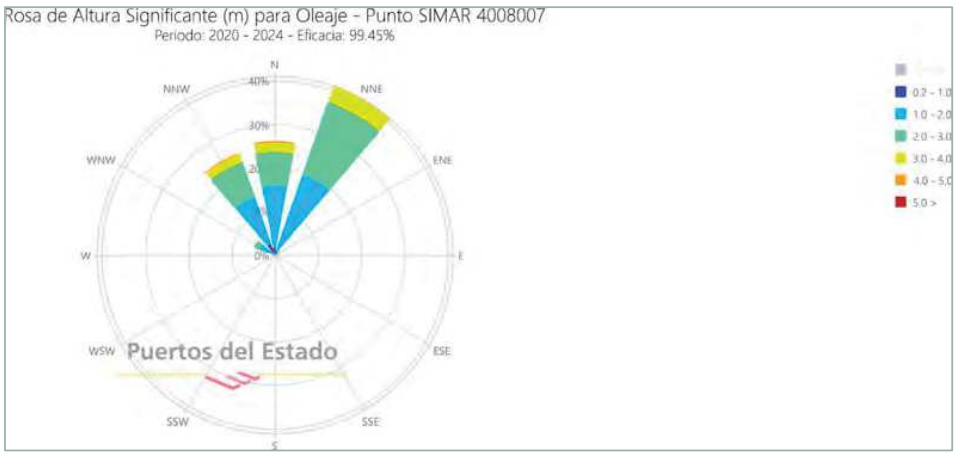


Figura nº34: Rosa de oleaje punto SIMAR 4006017. Fuente: Puertos del Estado

- Mareógrafo de La Palma: situado junto a la baliza verde del espigón de entrada a dársena deportiva. Sus coordenadas son longitud 17.77ºW y latitud 28.48ºN. Código 3465.



Figura nº35: Datos del nivel del mar Mareógrafo La Palma. Fuente: Puertos del Estado

Como se observa en el gráfico, la altura significativa del oleaje no supera en general los 2,5 m de altura. Las mareas en el en la zona tienen un régimen semidiurno, cambiando cada 6 horas dándose dos pleamares y dos bajamares al día. El rango medio de estas mareas oscila entre 0,9 metros y -1,00 m y una carrera máxima de marea astronómica de 2,00 m.

No se encuentra próxima a la zona de estudio, ninguna boya perteneciente a la Red de Aguas Profundas que analizan las corrientes existentes en la zona.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Punto SIMAR 4006017.

Frente a la costa de Tazacorte a unos 4 km se sitúa el punto SIMAR 4006017 que presenta los siguientes datos de oleaje:



Figura nº36: Rosa de oleaje punto SIMAR 4006017. Fuente: Puertos del Estado

9.2. BATIMETRÍA

En la campaña marina realizada por ELETTRA durante el mes de agosto de 2025, se realizó una batimetría y reconocimiento geofísico de la ruta teórica del cable que queda recogida en anexo adjunto al presente documento.

La realización del estudio batimétrico y sónar de barrido lateral de la zona de estudio se ha llevado a cabo mediante una sonda electrónica.

Este equipo opera a una frecuencia de entre 200 y 700 kHz, con un transductor que emite hasta 512 haces, permitiendo una cobertura de entre 7 y 210º. La profundidad máxima de registro es de 275 m.

Todas las cotas batimétricas se han referido al cero hidrográfico (LAT). Se ha realizado la corrección de marea desde el mareógrafo REDMAR más cercano.

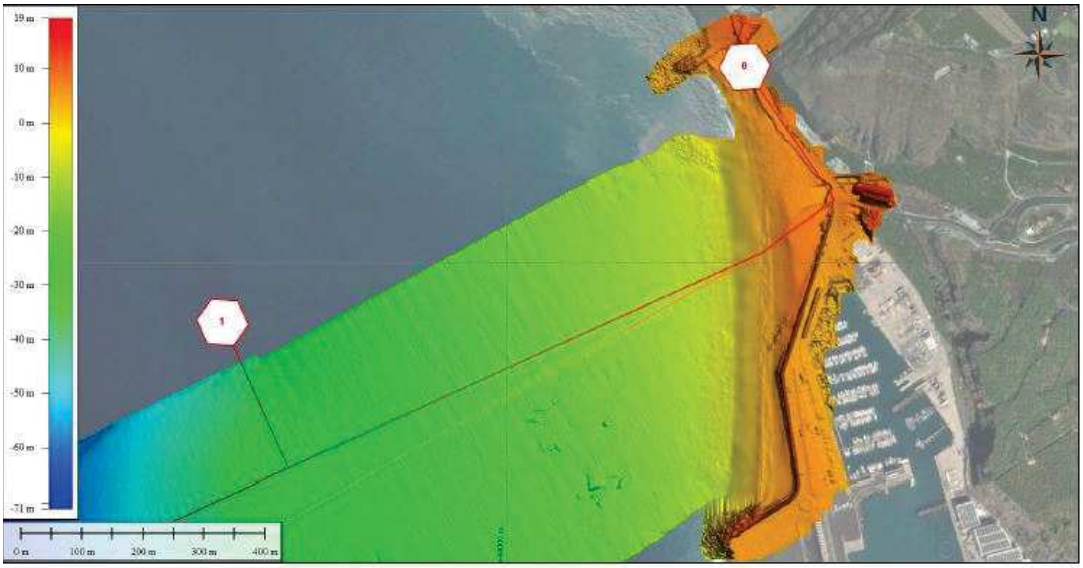
Con los datos obtenidos en campo y tras la fase de procesado llevada a cabo en gabinete para la corrección de datos, se procede a la creación de un plano batimétrico obteniendo a su vez el correspondiente modelo digital del terreno.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

La batimetría de las zonas costeras de Tamaduste y Tazacorte quedan recogidas en la siguientes imagenes, que se incluyen en el informe de la campaña realizada. Muestra profundidades mínimas de 3,0 m y máximas de 150 m.

En Tazacorte la pendiente media en los es uniforme entorno al 3,5% hasta una distancia de 1000 m al punto de amarre alcanzando los 25 m de profundidad en dicho tramo.

En Tamaduste, el fondo marino presenta afloramiento rocoso con una pendiente general media elevada del 16,74º presentando un incremento de variación de cota de 80 m a desde el P.K. 150,00al P.K. 417,00.



En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

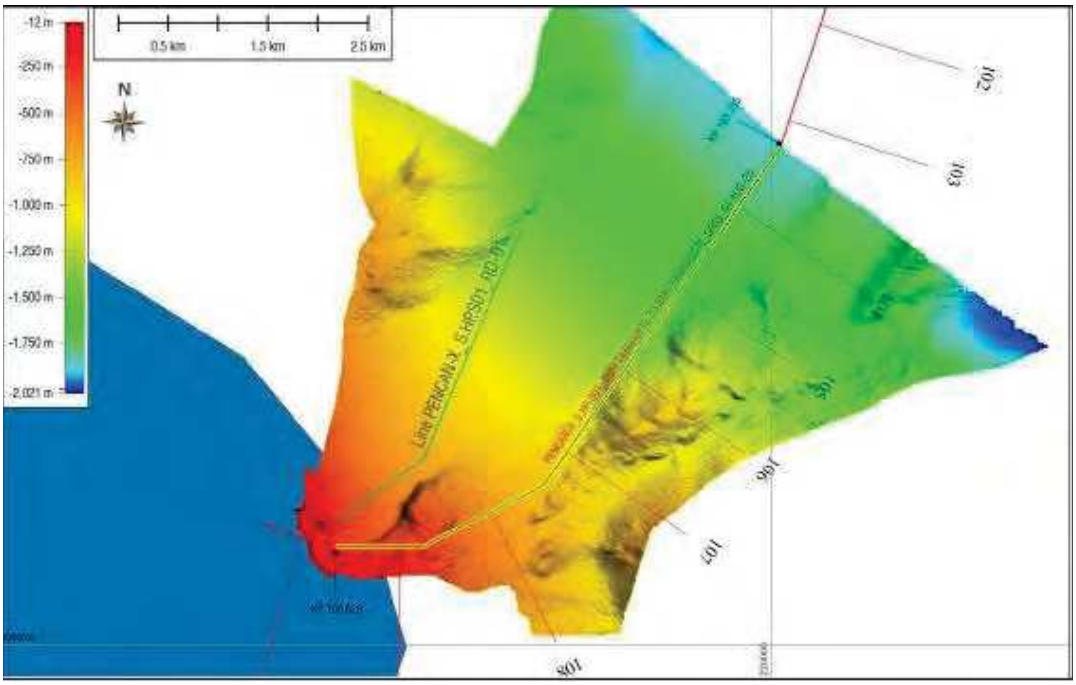


Figura nº37: Imagen de batimetrías en aterrizajes en Tazacorte y Tamaduste

Toma de muestras superficiales

Como complemento a los datos obtenidos del sonar de barrido lateral se han realizado muestras superficiales mediante lanza de penetración en cada emplazamiento.

El resultado de la toma de muestras en las aproximaciones a Tamaduste y Tazacorte es el siguiente:

Muestra	Lat(N)	Long(W)	Z(m)	Descripción
LP-DP_05	28°38.8058'	017°56.7354'	-1.20	Afloramiento rocoso con bolos y gravas
LP-DP_11	28°38.7898'	017°56.7675'	-6.00	Depósito sedimentario sobre fondo rocoso de 0,5 a 1, 5 m

Muestra	Lat(N)	Long(W)	Z(m)	Descripción
HI-DP09	27°49.5018'	017°53.5842'	-1.40	Afloramiento rocoso
HI-DP18	27°49.4828'	017°53.5368'	-19.00	Depósito sedimentario sobre fondo rocoso de 0,0 a 0, 5 m

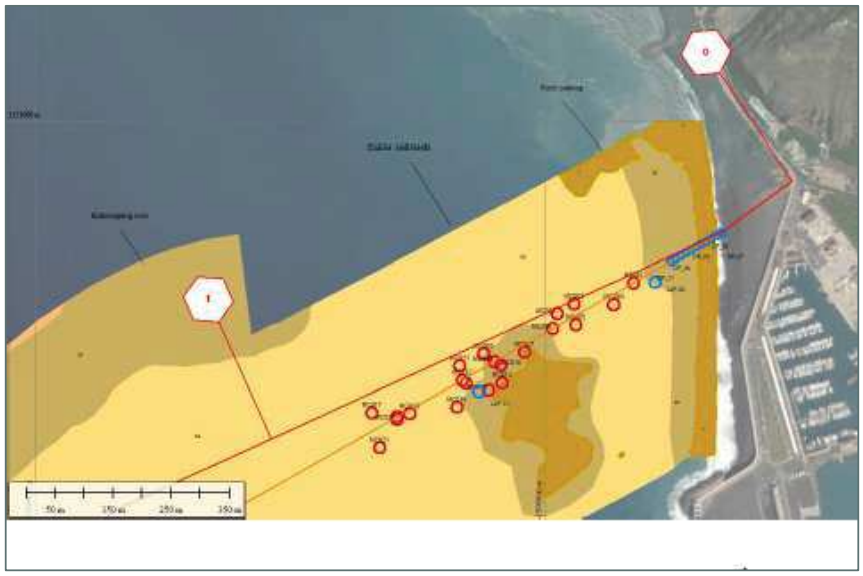
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

Adicionalmente, se realizaron en cada emplazamiento filmaciones submarinas mediante cámara submarina IPSE como ayuda a la interpretación de los datos obtenidos. Las profundidades de dichas filmaciones se realizaron entre los 15 y 40 m de profundidad confirmando la naturaleza rocosa de los fondos con presencia de parches de arena.

Las inspecciones “onshore” y la toma de datos geofísicos y geotécnicos se realizaron con el barco de reconocimiento URBANO MONTI. Los trabajos “Inshore” se realizaron con la embarcación de apoyo ORION.

Análisis de datos morfológicos

A partir de los datos obtenidos con el levantamiento con sónar de barrido lateral (sonogramas), tras su posterior procesado, se construye un mosaico referenciado de imágenes sonográficas. De este modo es posible la caracterización y representación de los fondos marinos así como su delimitación cartográfica. Se incorpora como anexo adjunto al presente documento.



En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==



Figura nº38: Plano morfológico de aterrizajes en Tazacorte y Tamaduste

En el lecho marino de Tazacorte, predominan los fondos arenosos con presencia de afloramientos rocosos.

En Tamaduste, en el fondo marino predominan los fondos irregulares debido a la presencia de coladas volcánicas de roca, alternando con zonas de manchas de depósitos de arena sedimentaria. Los materiales arenosos se encuentran principalmente en las depresiones formadas por dichas coladas volcánicas mientras que los afloramientos rocosos de basalto se extienden al 70% de la zona estudiada.

9.3. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO MARINO Y GEOLOGÍA SUPERFICIAL

Los datos obtenidos de la campaña sísmica de reflexión mediante el perfilador de sedimentos han sido empleados para caracterizar las zonas de depósito sedimentario no consolidado. Se incorpora como anexo adjunto al presente documento.

Se han obtenido datos complementarios de las campañas de campo mediante:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

- Sónar de barrido lateral
- Muestras de sedimentos
- Filmaciones submarinas

En cada emplazamiento, los datos obtenidos de dichas campañas han permitido determinar el espesor de sedimento no consolidado hasta el techo del nivel de material consolidado. A partir de las características reflectivas de los materiales no consolidados (facies acústicas y geometría) y la correlación con los datos de campo, se ha podido interpretar qué tipo de sedimentos conforman los depósitos de material. Se incorpora a modo explicativo los resultados geológicos del fondo marino obtenidos:

- Unidad A (Sedimento no consolidado): material de media impedancia acústica, interpretado como material no consolidado, tipo arena, rellenando depresiones orientadas de este a oeste entre afloramientos rocosos (coladas de lava)
- Unidad B (Basamento Acústico): material de alta impedancia acústica. Conforma el fondo de la mayor parte de la zona de estudio. En general aflorante o enterrado por una fina capa de sedimento. Se interpreta como basamento basáltico, formado por coladas de basalto y escorias.

Se presentan a continuación, los perfiles sísmicos que se extienden NE -SW en Tazacorte.
y el segundo de O-E en Tamaduste.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

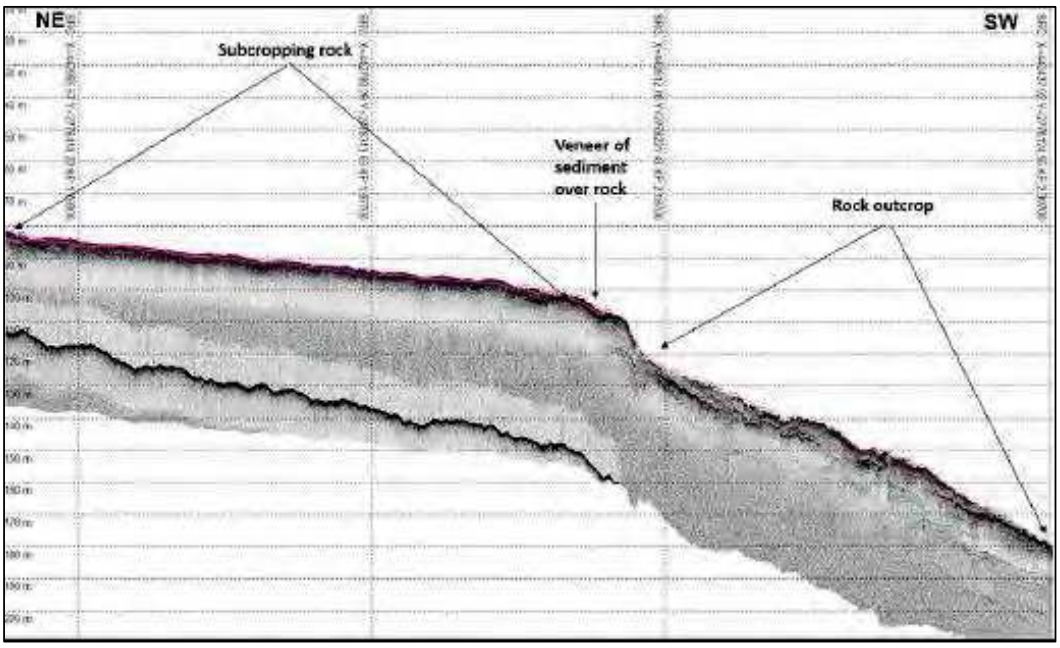


Figura nº39: Perfil sísmico en Tazacorte

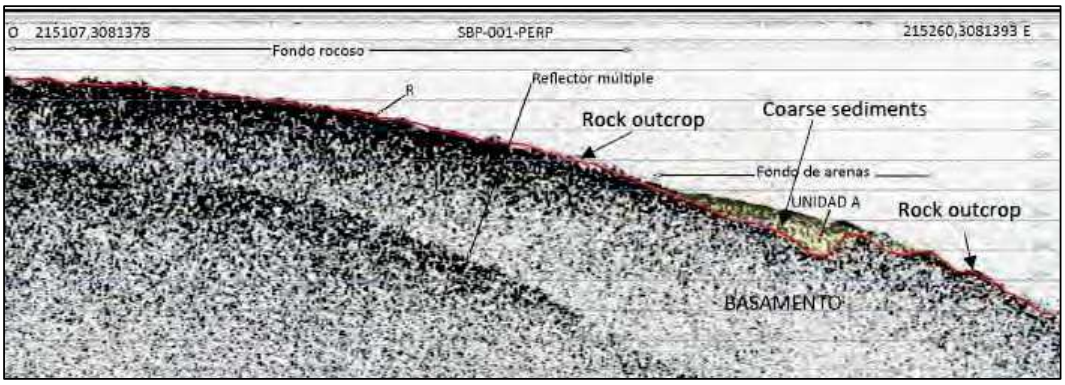


Figura nº40: Perfil sísmico en Tamaduste

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El tendido por parte del barco cablero a través del Dominio Público Marítimo Terrestre de Canarias será una **operación de aproximadamente 4 días** en el Sistema HIPA.

El tendido principal mediante el sistema “Surface Laying” tendrá dos fases de instalación en función de la profundidad de tendido:

- Tendido de cable en aguas superficiales entre 15 y 1.000 metros de profundidad. La velocidad estimada de tendido será de 2 nudos pudiendo alcanzar rendimientos de hasta 90 km/día.

- Tendido de cable en aguas con profundidad mayor a 1.000 m. La velocidad estimada de tendido es de 4 nudos, pudiendo alcanzar rendimientos de hasta 170 km/día.

La velocidad de instalación estará condicionada en cualquier caso por las condiciones del tiempo y las corrientes marinas, y especialmente por la topografía del fondo marino.

El periodo de pruebas y test del Sistema HIPA tendrá una duración aproximada de quince días.

La duración de la obra civil terrestre, aparte de la zanja en playa para el cable, sólo es necesaria en El Hierro (las obras de La Palma están en dominio portuario) y tendrá una duración estimada de 20 días incluyendo la arqueta BMH, (fuera de DPM-T). Si se excluye esta última actuación, la duración en DPM-T estará en torno a 7-10 días

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT)

Id	Nombre de tarea	Duración	Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febre	
			05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08
1	Sistema HIPA. Instalación marina y en playa	85 días																			
2	Obra civil en playa (solo en El Hierro)	10 días																			
3	Zanja y conductos enterrados	10 días																			
4	Headwall enterrado	5 días																			
5	Movilización buque cablero	40 días																			
6	Tránsito de origen a fábrica	15 días																			
7	Carga de cable en fábrica	10 días																			
8	Tránsito a Islas Canarias	15 días																			
9	Tendido sistema HIPA	4 días																			
10	Segmento S.HP-S01 EHN BMH	1 día																			
11	Segmento S.HP-S01 12MN y ZCE	2 días																			
12	Segmento S.HP-S01 LPO BMH	1 día																			
13	Pruebas del sistema	10 días																			
14	Test sistema	10 días																			
15	Gestión de residuos de construcción	30 días																			
16	Gestión de residuos de construcción	30 días																			
17	Seguridad y Salud	30 días																			
18	Seguridad y Salud	30 días																			
19	Fin de obra	0 días																			

Figura nº41: Programación de trabajos Sistema HIPA

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

11. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISTALACIÓN VIGENTE

El procedimiento para la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre establece los datos y la documentación necesaria para la tramitación del expediente. Entre otros, hace referencia a lo siguiente:

- Identificación de la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre a ocupar
- Justificación de la necesidad de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre.

11.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE DPM-T A OCUPAR

En el apartado 4 de la presente Memoria se han descrito y definido las coordenadas exactas de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre por cada uno de los tramos que conforman el Sistema HIPA.

11.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DEL DPM-T

El trazado del segmento del Sistema HIPA, obliga necesariamente a atravesar aguas territoriales españolas a lo largo de las 12 millas náuticas correspondientes a las islas de El Hierro y La Palma.

Las arquetas e instalaciones auxiliares están dispuestas fuera del Dominio Público Marítimo-Terrestre, en la zona de servidumbre de protección, en el caso de El Hieero (Tamaduste) y en dominio público portuario en el caso de la arqueta de amarre del cable en Tazacorte.

Al no recorrer el sistema grandes distancias no es necesaria la disposición de repetidores ópticos y por tanto no se necesita sistema de tierra dentro de los límites del dominio público.

11.3. DECLARACION EXPRESA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS

El presente proyecto básico cumple con lo dispuesto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio de Costas, y en su Reglamento de Ejecución, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

12. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El presupuesto total para el segmento del Sistema HIPA a través de las aguas territoriales de Dominio Público Marítimo-Terrestre en concepto de suministro de materiales, instalación y otros conceptos asciende a la cantidad de:

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (982.849,34 €).

El resumen por capítulos de este presupuesto corresponde a:

PRESUPUESTO PEM	MEDICION KM	PRECIO UNTARIO EUROS/KM	TOTAL
1. CAMPAÑAS MARINAS DE INVESTIGACIÓN Y TENDIDO DE CABLE	51,917	1.975,00 €	102.535,68
2. ESTUDIOS PREVIOS, INGENIERÍA Y PERMISOS	51,917	2.500,00 €	129.792,00
3. CABLE DOBLE ARMADO DAR	4,188	15.100,00	63.238,80
4. CABLE SIMPLE ARMADO SAR	11,717	11.300,00	132.402,10
5. CABLE LIGERO PROTEGIDO LWP	36,012	8.200,00	295.296,76
TOTAL PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN			**723.265,34**
6. DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA	51,917	5.000,00	259.584,00
TOTAL PRESUPUESTO EN DPM-T_HIPA			**982.849,34€**

Los detalles del presupuesto se especifican en el documento correspondiente de este Proyecto Básico.

PRESUPUESTO TOTAL EN DPM-T_HIPA	FIANZA O GARANTIA PROVISIONAL (2%)
982.849,34 €	**19.656,99 €**

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

SISTEMA HIPA		KM CABLE DPMT /TIPO			TOTAL KM	PRESUPUESTO	
Segmento		DA	SA	LWP	Total	Precio	Total €
1	CAMPAÑA MARINA				51,917	1.975,00	102.535,68
2	ESTUDIOS PREVIOS, INGENIERIA Y PERMISOS				51,917	2.500,00	129.792,00
HIPA_HI	S_HP.S01 (incluye headwall)	3,140				15.100,00	47.414,00
			7,823			11.300,00	88.399,90
				36,012	*51,917*	8.200,00	295.296,76
HIPA_PA	S_HP.S01	1,048				15.100,00	15.824,80
			3,894			11.300,00	44.002,20
5	DESMANTELAMIENTO				51,917	5.000,00	259.584,00
TOTAL PRESUPUESTO							982.849,34

No se realiza un mayor desglose por partidas con otro tipo de precios unitarios al tratarse de una instalación de cable submarino (sin apenas obras de construcción), llevada a cabo fundamentalmente por un barco instalador, propiedad del fabricante y suministrador del cable, quien proporciona precios en función de la tipología del cable y el coste de los barcos de investigación e instalación del cable.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

12.1. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Se incluye un estudio económico en documento independiente, anexo al presente Proyecto Básico.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

13. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

El presente proyecto contiene los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y PRESUPUESTO

DOCUMENTO Nº2: PLANOS

DOCUMENTO Nº3: ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO BIONÓMICO

DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

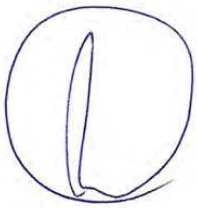
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==

14. CONCLUSIÓN

Con la redacción del presente Proyecto Básico, se considera que la solución adoptada se justifica a efectos requeridos y cumple con la legislación vigente, quedando a la espera de su aprobación por el Organismo competente.

Septiembre de 2026

El ingeniero autor del Proyecto



Fdo: César Blázquez Capitán.
ICCP

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
NICOLAS SANCHEZ GIL en representación de TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - Fecha: 17/09/2026 - 15:23:59
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000k2jthRtvxZBwlTiRGbomug==
El presente documento ha sido descargado el 23/09/2026 - 13:28:29